19/08/2026

Code-B_Phase-02

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18,
Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, *Ph.*+91-1244168300

Fortnightly Test for NEET-2027 (XII Passed) Ph-2 - FT03B

MM : 720

Time : 180 Min.

Topics Covered :

Physics : Work, Energy & Power, System of Particles & Rotational Motion
Chemistry : Chemical Bonding and Molecular Structure
Botany : Biological Classification
Zoology : Breathing & Exchange of Gases-II: (Upto disorders), Body Fluids & Circulation

भौतिक विज्ञान : कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों का निकाय और घूर्णी गति
रसायन विज्ञान : रासायनिक आबंधन और आण्विक संरचना
वनस्पति विज्ञान : जीवजगत का वर्गीकरण
जंतु विज्ञान : श्वसन एवं गैसों का विनिमय -II: (विकारों तक), शरीर द्रव तथा परिसंचरण

General Instructions :

Duration of Test is 3 hrs.
The Test consists of 180 questions. The maximum marks are 720.
There are four parts in the question paper consisting of Physics, Chemistry, Botany and Zoology having 45 questions in each part of equal weightage.
Each question carries +4 marks. For every wrong response, –1 mark shall be deducted from the total score. Unanswered/unattempted questions will be given no marks.
Use blue/black ballpoint pen only to darken the appropriate circle.
Mark should be dark and completely fill the circle.
Dark only one circle for each entry.
Dark the circle in the space provided only.
Rough work must not be done on the Answer sheet and do not use white fluid or any other rubbing material on the Answer sheet.

परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।
प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 720 हैं।
प्रश्न-पत्र में चार भाग अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान हैं तथा प्रत्येक भाग में समान अंक भार के 45 प्रश्न हैं।
प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा। उत्तर न दिए गए/उत्तर देने का प्रयास न किये गये प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे।
उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।
प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।
गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।
उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर श्वेत-द्रव या अन्य किसी मिटाने वाले पदार्थ का प्रयोग न करें।

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

1. A ball collides with a smooth horizontal surface in *xz*-plane with a velocity $\vec{v} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$. If the coefficient of restitution is $\frac{1}{3}$, then the velocity of the ball just after the impact will be
   (1) $-\frac{2}{3}\hat{i} - 3\hat{j}$ (2) $\frac{1}{3}\left(2\hat{i} + 3\hat{j}\right)$
   (3) $2\hat{i} + \hat{j}$ (4) $\frac{2}{3}\hat{i} - \hat{j}$

2. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm, is *U*. If the spring is stretched by 8 cm, increase in potential energy in the spring will be
   (1) 16 *U* (2) 4 *U*
   (3) 15 *U* (4) 12 *U*

1. एक गेंद *xz*-तल में स्थित एक चिकने क्षैतिज पृष्ठ से $\vec{v} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$ वेग से संघट्ट करती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक $\frac{1}{3}$ है, तो संघट्ट के ठीक बाद गेंद का वेग होगा
   (1) $-\frac{2}{3}\hat{i} - 3\hat{j}$ (2) $\frac{1}{3}\left(2\hat{i} + 3\hat{j}\right)$
   (3) $2\hat{i} + \hat{j}$ (4) $\frac{2}{3}\hat{i} - \hat{j}$

2. 2 cm खींचे जाने पर किसी लंबी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा *U* है। यदि स्प्रिंग को 8 cm तक खींचा जाए, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी
   (1) 16 *U* (2) 4 *U*
   (3) 15 *U* (4) 12 *U*

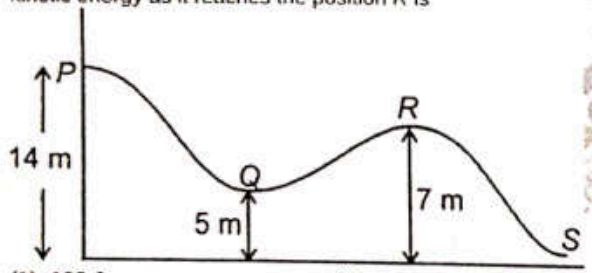
3. A : Centripetal force cannot do any work on the object moving in a circle.
R : Centripetal force and instantaneous velocity always remain parallel to each other in circular motion.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(3) Assertion is true statement but Reason is false
(4) Both Assertion and Reason are false statements

4. An engine pumps 800 kg of water through height of 10 m in 80 s. The power of the engine if its efficiency is 75%, is approx
(1) 1.3 kW (2) 1.5 kW
(3) 2.1 kW (4) 1.8 kW

5. Kinetic energy of a particle moving in straight line varies with time t as $k = 9t^2$. The power of the particle
(1) Is constant
(2) Increasing with time (t)
(3) Decreasing with time (t)
(4) First increases and then decreases

6. A small block of mass m connected to a massless and unstretchable string goes in a vertical circle of radius R under gravity. The other end of the string is fixed at the centre of the circle. If the velocity at the top of the circular path is $3\sqrt{gR}$, then the ratio of the kinetic energy of the block at the bottom to that at the top of the circle is
(1) $\frac{12}{11}$ (2) $\frac{13}{9}$
(3) $\frac{14}{9}$ (4) $\frac{15}{8}$

7. Figure shows the vertical section of frictionless surface. A block of mass 2 kg is released from the position P, its kinetic energy as it reaches the position R is



(1) 108 J (2) 40 J
(3) 140 J (4) 280 J

8. A body falls on a surface of coefficient of restitution 0.6 from a height of 1 m. Then the body rebounds to a height of
(1) 0.6 m (2) 0.4 m
(3) 1 m (4) 0.36 m

9. Two masses of 0.25 kg each moves toward each other with speed 3 ms^{-1} and 1 ms^{-1} collide and stick together. Find the final velocity.
(1) 0.5 ms^{-1} (2) 2 ms^{-1}
(3) 1 ms^{-1} (4) 0.25 ms^{-1}

10. If the momentum of a body is increased by 20% then its kinetic energy increased by
(1) 20% (2) 40%
(3) 44% (4) 48%

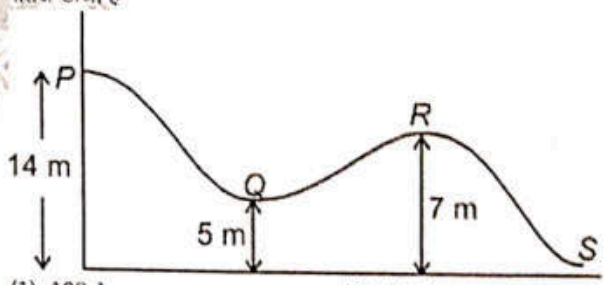
3. A: वृत्त में गतिमान एक वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल कोई कार्य नहीं कर सकता है।
R: वृत्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल और तात्क्षणिक वेग सदैव एक दूसरे के समानांतर रहते हैं।
(1) कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(2) कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है
(4) कथन और कारण दोनों असत्य है

4. एक इंजन 80 s में 10 m की ऊँचाई तक 800 kg पानी पंप करता है। यदि इंजन की दक्षता 75% है, तो इंजन की शक्ति लगभग है
(1) 1.3 kW (2) 1.5 kW
(3) 2.1 kW (4) 1.8 kW

5. सरल रेखा में गतिमान एक कण की गतिज ऊर्जा समय t के साथ $k = 9t^2$ के रूप में परिवर्तित होती है। कण की शक्ति
(1) नियत है (2) समय (t) के साथ बढ़ रही है
(3) समय (t) के साथ घट रही है (4) पहले बढ़ती है और फिर घटती है

6. द्रव्यमान m का एक छोटा गुटका एक द्रव्यमानहीन और अवितान्य डोरी से जुड़ा हुआ है और गुरुत्व के अधीन त्रिज्या R के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है। डोरी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर स्थिर है। यदि वृत्तीय पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग $3\sqrt{gR}$ है, तो वृत्त के निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु पर गुटके की गतिज ऊर्जा का अनुपात है
(1) $\frac{12}{11}$ (2) $\frac{13}{9}$
(3) $\frac{14}{9}$ (4) $\frac{15}{8}$

7. चित्र में घर्षणहीन सतह का ऊर्ध्वाधर भाग दर्शाया गया है। 2 kg द्रव्यमान के एक गुटके को स्थिति P से छोड़ा जाता है, स्थिति R पर पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा है



(1) 108 J (2) 40 J
(3) 140 J (4) 280 J

8. एक पिण्ड 1 m की ऊँचाई से 0.6 प्रत्यावस्थान गुणांक की एक सतह पर गिरता है। तब पिण्ड कितनी ऊँचाई तक प्रतिक्षिप्त होता है?
(1) 0.6 m (2) 0.4 m
(3) 1 m (4) 0.36 m

9. 0.25 kg के दो द्रव्यमान एक-दूसरे की ओर 3 ms^{-1} तथा 1 ms^{-1} चाल से गति करते हैं, ये टकराते हैं तथा एक-दूसरे से चिपक जाते हैं। इनका अंतिम वेग है
(1) 0.5 ms^{-1} (2) 2 ms^{-1}
(3) 1 ms^{-1} (4) 0.25 ms^{-1}

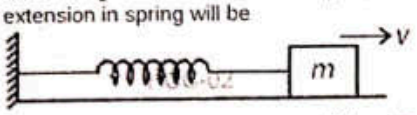
10. यदि किसी पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी?
(1) 20% (2) 40%
(3) 44% (4) 48%

11. A 2 kg block moving with velocity 6 m/s collides with stationary 4 kg block. The lighter block comes to rest after collision. The loss in kinetic energy of system is
(1) 9 J (2) 18 J
(3) 20 J (4) 25 J

12. **Statement-A** : Work done by frictional force is always negative.
Statement-B : A body at rest can have mechanical energy.
(1) Both statements are correct
(2) Both statements are incorrect
(3) Statement A is correct and B is incorrect
(4) Statement A is incorrect and B is correct

13. A force $F = 10 + 2x$ acts on a particle moving in straight line on x-axis. The work done by this force during a displacement from $x = 0$ to $x = 3$ m is
(1) 13 J (2) 29 J
(3) 39 J (4) 43 J

14. A block of mass m is connected to one end of a spring of spring constant K, whose other end is fixed to a wall, as shown in the figure. If initially the spring is unstretched and block is given an initial velocity v, then the maximum extension in spring will be

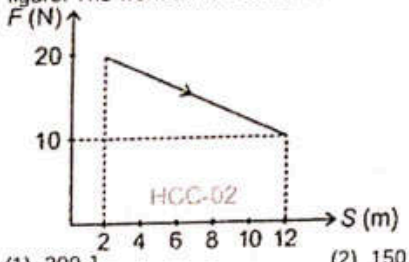


(1) $\sqrt{Km}\, v$ (2) $\sqrt{\frac{K}{m}}\, v$
(3) $\sqrt{\frac{m}{K}}\, v$ (4) Kmv

15. When a conservative force does positive work on a body then
(1) Its kinetic energy must increase
(2) Its potential energy must decrease
(3) Its potential energy must increase
(4) Its total energy must decrease

16. Two springs have force constants K_1 and K_2 such that $K_1 > K_2$, if the springs are stretched by same force, work done for 1st spring is W_1 and work done for 2nd spring is W_2. *Then*
(1) $W_1 = W_2$ (2) $W_1 > W_2$
(3) $W_1 < W_2$ (4) $W_1 = 0, W_1 \neq 0$

17. The force-displacement graph of a body is as shown in figure. The work done from 2 m to 12 m is



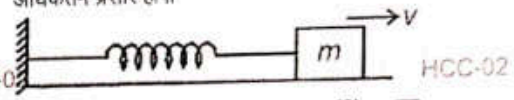
(1) 200 J (2) 150 J
(3) 100 J (4) 175 J

11. 6 m/s के वेग से गतिमान 2 kg का एक गुटका स्थिर 4 kg के गुटके से संघट्ट करता है। हल्का गुटका संघट्ट के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। निकाय की गतिज ऊर्जा में हानि है
(1) 9 J (2) 18 J
(3) 20 J (4) 25 J

12. **कथन-A** : घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है।
कथन-B : विराम अवस्था में स्थित पिंड में यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है।
(1) दोनों कथन सही है
(2) दोनों कथन गलत है
(3) कथन A सही है तथा कथन B गलत है
(4) कथन A गलत है तथा कथन B सही है

13. x-अक्ष पर सरल रेखा में गतिमान एक कण पर बल $F = 10 + 2x$ कार्य करता है। $x = 0$ से $x = 3$ m तक विस्थापन के दौरान इस बल द्वारा किया गया कार्य है
(1) 13 J (2) 29 J
(3) 39 J (4) 43 J

14. m द्रव्यमान का एक गुटका K स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है, जिसका दूसरा सिरा चित्रानुसार दीवार से स्थिर है। यदि प्रारंभ में स्प्रिंग अतानित है और गुटके को प्रारंभिक वेग v दिया जाता है, तो स्प्रिंग में अधिकतम प्रसार होगा

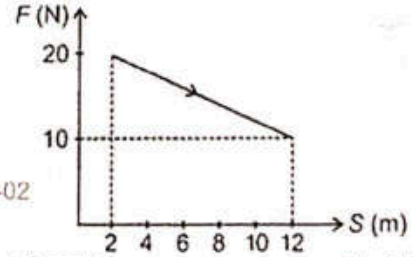


(1) $\sqrt{Km}\, v$ (2) $\sqrt{\frac{K}{m}}\, v$
(3) $\sqrt{\frac{m}{K}}\, v$ (4) Kmv

15. जब एक संरक्षी बल एक पिण्ड पर धनात्मक कार्य करता है, तब
(1) इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी
(2) इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी
(3) इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी
(4) इसकी कुल ऊर्जा में कमी होगी

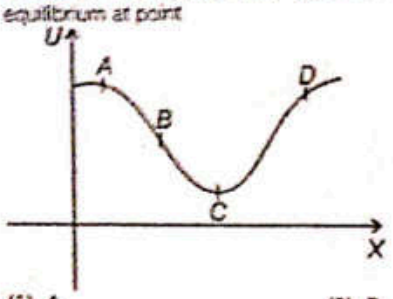
16. दो स्प्रिंगों के बल नियतांक K_1 और K_2 इस प्रकार हैं कि $K_1 > K_2$ है। यदि स्प्रिंगों को समान बल से खींचा जाता है, तो पहली स्प्रिंग के लिए किया गया कार्य W_1 है और दूसरी स्प्रिंग के लिए W_2 है। तब
(1) $W_1 = W_2$ (2) $W_1 > W_2$
(3) $W_1 < W_2$ (4) $W_1 = 0, W_1 \neq 0$

17. किसी पिंड का बल-विस्थापन ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। 2 m से 12 m तक किया गया कार्य है



(1) 200 J (2) 150 J
(3) 100 J (4) 175 J

18. Potential energy (U) - position (X) graph of a body is as shown in the figure. The particle can attain stable equilibrium at point

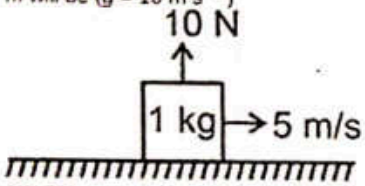


(1) A (2) B
(3) C (4) D

19. The potential energy of a conservative system is given by relation $U = ax^2 - bx$, where x represents position of the particle and a and b are constant. What is the force acting on the system?

(1) $2ax - b$ (2) $ax + b$
(3) $-2ax + b$ (4) $ax^3 + bx^2$

20. A force of 10 N is applied on a moving block placed on smooth surface as shown in the figure. The change in kinetic energy as the block displaces from $x = 4$ m to $x = 5$ m will be ($g = 10$ m s^{-2})

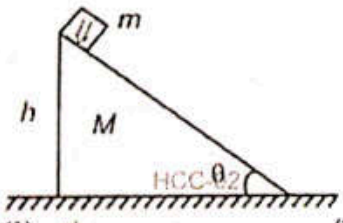


(1) 5 J (2) 10 J
(3) 2.5 J (4) Zero

21. Two identical particles moving with same speed (v) in different directions collide inelastically and after perfectly inelastic collision speed of the particles becomes half the initial speed v/2 . Find the angle between the two before collision.

(1) 60° (2) 30°
(3) 120° (4) 90°

22. If system is released from rest and all surfaces are smooth then displacement of wedge when small block reach at the bottom will be

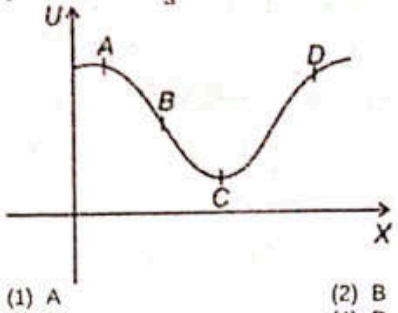


(1) $\frac{mh}{m+M}$ (2) $\frac{mh\tan\theta}{m+M}$
(3) $\frac{mh\cos\theta}{m+M}$ (4) $\frac{mh\cot\theta}{m+M}$

23. A thin circular ring of mass M and radius r is rotating about its axis with an angular speed ω. Two particles having mass m each are now gently attached at diametrically opposite points. The angular speed of the ring will become

(1) $\frac{\omega M}{M-m}$ (2) $\frac{\omega M}{M+2m}$
(3) $\frac{\omega(M+3m)}{m}$ (4) $\frac{\omega(M+2m)}{M}$

18. चित्र में एक वस्तु का स्थितिज ऊर्जा (U) – स्थिति (X) आरेख दर्शाया गया है। तब कण किस बिन्दु पर स्थायी साम्यावस्था प्राप्त कर सकता है?

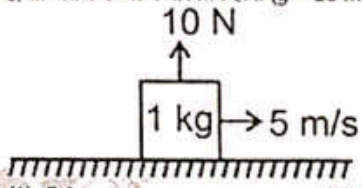


(1) A (2) B
(3) C (4) D

19. किसी संरक्षी निकाय की स्थितिज ऊर्जा को सम्बन्ध $U = ax^2 - bx$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ x कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है तथा a व b नियतांक है। निकाय पर कार्यरत बल क्या है?

(1) $2ax - b$ (2) $ax + b$
(3) $-2ax + b$ (4) $ax^3 + bx^2$

20. चित्र में दर्शाए अनुसार एक चिकनी सतह पर रखे गतिमान गुटके पर 10 N का बल लगाया जाता है। जब गुटका $x = 4$ m से $x = 5$ m तक विस्थापित होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा ($g = 10$ m s^{-2})

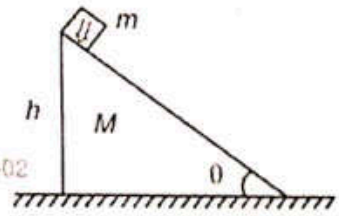


(1) 5 J (2) 10 J
(3) 2.5 J (4) शून्य

21. समान चाल (v) से भिन्न दिशाओं में गतिमान दो सर्वसम कण अप्रत्यास्थ रूप से संघट्ट करते हैं और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के बाद कणों की चाल, प्रारंभिक चाल की आधी v/2 हो जाती है। संघट्ट से पहले दोनों कणों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

(1) 60° (2) 30°
(3) 120° (4) 90°

22. यदि निकाय को विराम अवस्था से मुक्त किया जाता है और सभी सतहें चिकनी हैं, तो जब छोटा गुटका निम्नतम बिंदु पर पहुँचता है, तब नत तल का विस्थापन होगा



(1) $\frac{mh}{m+M}$ (2) $\frac{mh\tan\theta}{m+M}$
(3) $\frac{mh\cos\theta}{m+M}$ (4) $\frac{mh\cot\theta}{m+M}$

23. द्रव्यमान M और त्रिज्या r की एक पतली वृत्ताकार वलय अपने अक्ष के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घूर्णन कर रही है। अब समान द्रव्यमान m वाले दो कणों को धीरे-धीरे व्यासतः विपरीत बिंदुओं पर संयोजित किया जाता है। वलय की कोणीय चाल हो जाएगी

(1) $\frac{\omega M}{M+m}$ (2) $\frac{\omega M}{M+2m}$
(3) $\frac{\omega(M+3m)}{m}$ (4) $\frac{\omega(M+2m)}{M}$

24. Match the physical quantity given in **List-I** with their respective formula in **List-II** and choose the correct option.

	List-I (Quantity)		List-II (Corresponding formula)
A.	Torque τ	I.	$M\vec{a}_{cm}$
B.	Angular momentum	II.	$I\alpha$
C.	$\sum \vec{F}_{ext}$	III.	$Mvr_{\perp}$
D.	Instantaneous rotational power	IV.	$\vec{\tau}\cdot\vec{\omega}$

Chose the correct answer from the options given below:
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

25. Two rings have moment of inertia about their centre in the ratio of 2 : 1. Their diameters are in the ratio of 2 : 1. The ratio of their masses will be
(1) 2 : 1 (2) 1 : 2
(3) 1 : 4 (4) 1 : 1

26. The radius of gyration of a uniform solid sphere about a tangent is
(1) $R\sqrt{\frac{2}{5}}$ (2) $R\sqrt{\frac{2}{3}}$
(3) $R\sqrt{\frac{5}{3}}$ (4) $R\sqrt{\frac{7}{5}}$

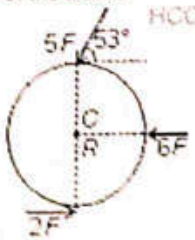
27. If the rotational kinetic energy of a body is increased by 800%, then the percentage increase in its angular momentum is
(1) 100% (2) 200%
(3) 300% (4) 283%

28. If the net external force acting on the system of particles is zero, then which of the following may vary?
(1) Momentum of the system
(2) Kinetic energy of the system
(3) Acceleration of centre of mass
(4) All of these

29. 3 identical thin rods each of length 'L' and mass M are joined together to form a letter 'H'. The moment of inertia of a system about one of the vertical sides of 'H' is
(1) $\frac{ML^2}{4}$ (2) $\frac{ML^2}{3}$
(3) $\frac{2ML^2}{3}$ (4) $\frac{4ML^2}{3}$

30. A particle of mass *m* moving with speed v_0 along a line $y = 2x + 4$, the angular momentum of particle about origin is
(1) Continuously increasing (2) Continuously decreasing
(3) Remains constant (4) Zero

31. Three forces are acting on a wheel (all forces are in the plane of wheel) as shown. Net torque about point *C*(centre) of the disc is



(1) 11*FR* (2) 5*FR*
(3) 6*FR* (4) *FR*

24. **सूची -I** में दी गई भौतिक राशि का **सूची-II** में उनके संबंधित सूत्र के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

	सूची-I (राशि)		सूची-II (संगत सूत्र)
A.	बल-आघूर्ण τ	I.	$M\vec{a}_{cm}$
B.	कोणीय संवेग	II.	$I\alpha$
C.	$\sum \vec{F}_{ext}$	III.	$Mvr_{\perp}$
D.	तात्क्षणिक घूर्णी शक्ति	IV.	$\vec{\tau}\cdot\vec{\omega}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A-III, B-II, C-I, D-IV (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
(3) A-II, B-III, C-I, D-IV (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

25. दो वलयों के केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का अनुपात 2 : 1 है। इनके व्यास का अनुपात 2 : 1 है। इनके द्रव्यमान का अनुपात होगा
(1) 2 : 1 (2) 1 : 2
(3) 1 : 4 (4) 1 : 1

26. एक स्पर्शरेखा के सापेक्ष एकसमान ठोस गोले की परिभ्रमण त्रिज्या है
(1) $R\sqrt{\frac{2}{5}}$ (2) $R\sqrt{\frac{2}{3}}$
(3) $R\sqrt{\frac{5}{3}}$ (4) $R\sqrt{\frac{7}{5}}$

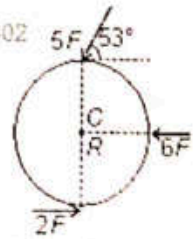
27. यदि किसी पिंड की घूर्णी गतिज ऊर्जा में 800% की वृद्धि की जाती है, तो उसके कोणीय संवेग में प्रतिशत वृद्धि होती है
(1) 100% (2) 200%
(3) 300% (4) 283%

28. यदि कणों के निकाय पर क्रियाशील नेट बाह्य बल शून्य है, तब निम्न में से कौनसा परिवर्तित हो सकता है?
(1) निकाय का संवेग (2) निकाय की गतिज ऊर्जा
(3) द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण (4) इनमें से सभी

29. समान लंबाई 'L' और द्रव्यमान M की 3 सर्वसम पतली छड़ों को जोड़कर अक्षर 'H' बनाया गया है। 'H' की एक ऊर्ध्वाधर भुजा के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण है
(1) $\frac{ML^2}{4}$ (2) $\frac{ML^2}{3}$
(3) $\frac{2ML^2}{3}$ (4) $\frac{4ML^2}{3}$

30. *m* द्रव्यमान का एक कण रेखा $y = 2x + 4$ के अनुदिश v_0 चाल से गतिमान है, मूल बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग
(1) निरंतर बढ़ रहा है (2) निरंतर घट रहा है
(3) नियत रहता है (4) शून्य है

31. एक पहिये पर तीन बल कार्यरत हैं (सभी बल पहिये के तल में हैं) जैसा कि दर्शाया गया है। डिस्क के केंद्र C के सापेक्ष नेट बल आघूर्ण है



(1) 11*FR* (2) 5*FR*
(3) 6*FR* (4) *FR*

32. If a boy standing on a stationary boat, moves on the boat to his right, then the
(1) Boat moves to his right
(2) Boat remains stationary
(3) Centre of mass of the system (boat + boy) moves to the left
(4) Centre of mass of the system (boat + boy) remains stationary

33. If axis of rotation is given by a line in *xy* plane as $y = -x$. Then torque of a force $F = 10$ N, about the given line acting parallel to this line at a separation of 2 m from it, is
(1) 0 (2) 20 N m
(3) 10 N m (4) 5 N m

34. The value of $\frac{K^2}{R^2}$ for a solid sphere with radius R and radius of gyration K about an axis along its diameter is
(1) 1 (2) $\frac{2}{5}$
(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$

35. A rigid body from rest starts rotating about fixed axis with a constant angular acceleration. During 2nd second the body turns by an angle 5θ. In 5th second, the body will turn by an angle
(1) 15θ (2) 16θ
(3) 7θ (4) 28θ

HCC-02

36. The moment of the force, $\vec{F} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ at (1, 2, –1), about the origin, is given by
(1) $-2\hat{i} + 4\hat{k} + 0\hat{j}$ (2) $0\hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k}$
(3) $\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}$ (4) $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$

37. Two discs *A* and *B* have same mass and same thickness. If d_1 and d_2 are the densities of the materials of the discs *A* and *B* respectively, then the ratio of the moment of inertia of the discs *A* and *B* about their geometrical axis is
(1) $\frac{d_1^2}{d_2^2}$
(2) $\frac{d_2^2}{d_1^2}$
(3) $\frac{d_1}{d_2}$
(4) $\frac{d_2}{d_1}$

38. A man of mass M stands at the edge of a circular platform of radius R and moment of inertia I. The platform is at rest initially. The platform begins to rotate when the man begins to move along the tangent with velocity v w.r.t. ground. The angular velocity of the platform is
(1) $\frac{MvR}{I}$ (2) $\frac{MvR}{I - MR^2}$
(3) $\frac{MvR}{I + MR^2}$ (4) $\frac{MvR}{I + 2MR^2}$

HCC-02

32. यदि एक स्थिर नाव पर खड़ा एक लड़का, नाव पर अपने दाईं ओर गति करता है, तो
(1) नाव उसके दाईं ओर गति करती है
(2) नाव स्थिर रहती है
(3) निकाय (नाव + लड़का) का द्रव्यमान केंद्र बाईं ओर गति करता है
(4) निकाय (नाव + लड़का) का द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है

33. यदि घूर्णन अक्ष *xy* तल में $y = -x$ रेखा द्वारा दी गई है। तब इस रेखा से 2 m की दूरी पर इसके समांतर कार्यरत बल $F = 10$ N का इस रेखा के सापेक्ष बल आघूर्ण है
(1) 0 (2) 20 N m
(3) 10 N m (4) 5 N m

34. एक ठोस गोले के लिए, जिसकी त्रिज्या R तथा इसके व्यास के अनुदिश अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या K है, $\frac{K^2}{R^2}$ का मान है
(1) 1 (2) $\frac{2}{5}$
(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$

35. विराम अवस्था से एक दृढ़ पिंड स्थिर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय त्वरण के साथ घूर्णन प्रारंभ करता है। दूसरे सेकंड के दौरान पिंड 5θ कोण से घूमता है। 5वें सेकंड में, पिंड किस कोण से घूमेगा?
(1) 15θ (2) 16θ
(3) 7θ (4) 28θ

HCC-02 HCC-02

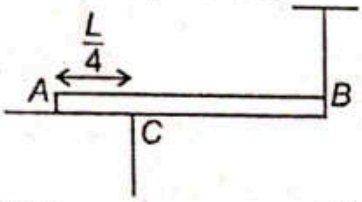
36. मूल बिंदु के परितः, बिंदु (1, 2, –1) पर कार्यरत बल $\vec{F} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ का आघूर्ण होगा
(1) $-2\hat{i} + 4\hat{k} + 0\hat{j}$ (2) $0\hat{i} - 2\hat{j} - 4\hat{k}$
(3) $\hat{i} - 4\hat{j} - \hat{k}$ (4) $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$

37. दो डिस्क *A* तथा *B* के द्रव्यमान तथा मोटाई समान हैं। यदि d_1 तथा d_2 क्रमशः डिस्क *A* तथा *B* के पदार्थों के घनत्व हैं, तो डिस्क *A* तथा *B* के उनके ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का अनुपात है
(1) $\frac{d_1^2}{d_2^2}$
(2) $\frac{d_2^2}{d_1^2}$
(3) $\frac{d_1}{d_2}$
(4) $\frac{d_2}{d_1}$

38. M द्रव्यमान का एक व्यक्ति R त्रिज्या और I जड़त्व आघूर्ण के एक वृत्ताकार प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म प्रारम्भ में विराम अवस्था में है। प्लेटफॉर्म तब घूर्णन प्रारंभ करता है जब व्यक्ति धरातल के सापेक्ष v वेग से स्पर्शरेखा के अनुदिश चलना प्रारम्भ करता है। प्लेटफॉर्म का कोणीय वेग है
(1) $\frac{MvR}{I}$ (2) $\frac{MvR}{I - MR^2}$
(3) $\frac{MvR}{I + MR^2}$ (4) $\frac{MvR}{I + 2MR^2}$

HCC-02 HCC-02

39. A uniform rod of mass m and length L is kept on horizontal table with $\frac{L}{4}$ length on the table as shown in figure. As the string attached to the end B is cut, the angular acceleration of the rod about point C will be

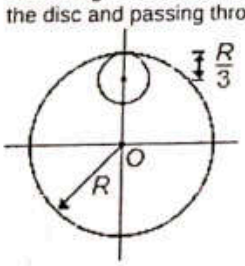


(1) $\frac{12g}{7L}$ (2) $\frac{9g}{7L}$
(3) $\frac{4g}{5L}$ (4) $\frac{3g}{7L}$

40. **Assertion(A):** If moment of inertia of a non-uniform thin circular ring is same about two different axes parallel to each other and lying in the plane of ring, then both the axes can be at same distance from centre of mass of ring.
Reason(R): From parallel axes theorem, $I_1 = I_2$ is possible only if
$I_{cm} + ml_1^2 = I_{cm} + ml_2^2$
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

41. A metre stick is balanced on a knife edge at its centre when two coins each of mass 5 g are put one on the other at the 12 cm mark, the stick is found to be balanced at 45 cm. The mass of the metre stick is
(1) 56 g (2) 66 g
(3) 76 g (4) 36 g

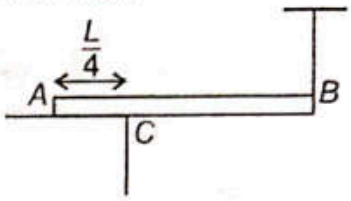
42. From a circular disc of radius R and mass M, a small disc of radius $\frac{R}{3}$ is removed. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through O is



(1) $\frac{MR^2}{18}$ (2) $\frac{4}{9}MR^2$
(3) $\frac{5MR^2}{18}$ (4) $\frac{5}{9}MR^2$

43. Two semicircular rings of linear mass densities λ and 2 λ and of radius 'R' each are joined to form a complete ring. The distance of the center of the mass of complete ring from its geometrical centre is
(1) $\frac{3R}{8\pi}$ (2) $\frac{3R}{4\pi}$
(3) $\frac{2R}{3\pi}$ (4) $\frac{4R}{4\pi}$

39. द्रव्यमान m और लंबाई L की एकसमान छड़ को क्षैतिज मेज पर इस प्रकार रखा जाता है, कि इसकी $\frac{L}{4}$ लंबाई मेज पर है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ही सिरे B से जुड़ी डोरी को काटा जाता है, बिंदु C के सापेक्ष छड़ का कोणीय त्वरण होगा

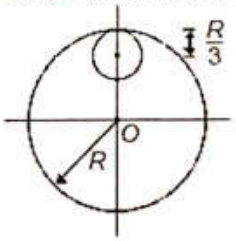


(1) $\frac{12g}{7L}$ (2) $\frac{9g}{7L}$
(3) $\frac{4g}{5L}$ (4) $\frac{3g}{7L}$

40. **कथन (A):** यदि एक असमान पतली वृत्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण परस्पर समांतर और वलय के तल में स्थित दो भिन्न-भिन्न अक्षों के परितः समान है, तो दोनों अक्ष वलय के द्रव्यमान केंद्र से समान दूरी पर हो सकते हैं।
कारण (R): समांतर अक्ष प्रमेय से, $I_1 = I_2$ केवल तभी संभव है यदि $I_{cm} + ml_1^2 = I_{cm} + ml_2^2$ हो।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(4) (A) और (R) दोनों असत्य हैं

41. एक मीटर पैमाना अपने केंद्र पर एक छुरी के धार पर संतुलित है। जब 5 g द्रव्यमान के दो सिक्के एक-दूसरे के ऊपर 12 cm के निशान पर रखे जाते हैं, तो पैमाना 45 cm पर संतुलित पाया जाता है। मीटर पैमाने का द्रव्यमान है
(1) 56 g (2) 66 g
(3) 76 g (4) 36 g

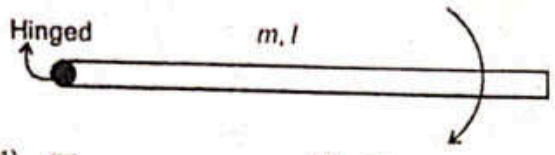
42. R त्रिज्या और M द्रव्यमान की एक वृत्ताकार डिस्क से, $\frac{R}{3}$ त्रिज्या की एक छोटी डिस्क हटा दी जाती है। डिस्क के तल के लंबवत और O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष शेष डिस्क का जड़त्व आघूर्ण है



(1) $\frac{MR^2}{18}$ (2) $\frac{4}{9}MR^2$
(3) $\frac{5MR^2}{18}$ (4) $\frac{5}{9}MR^2$

43. λ और 2 λ रैखिक द्रव्यमान घनत्व तथा प्रत्येक 'R' त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्तीय वलयों को जोड़कर एक पूर्ण वलय बनाया गया है। पूर्ण वलय के द्रव्यमान केंद्र की इसके ज्यामितीय केंद्र से दूरी है
(1) $\frac{3R}{8\pi}$ (2) $\frac{3R}{4\pi}$
(3) $\frac{2R}{3\pi}$ (4) $\frac{4R}{4\pi}$

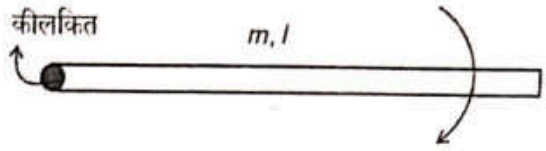
44. A uniform rod of mass m and length l is fixed at one end released from horizontal position as shown in the figure. The angular velocity of the rod when the rod makes an angle 60° with vertical is



(1) $\sqrt{\frac{3g}{2l}}$ (2) $\sqrt{\frac{4g}{3l}}$
(3) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$ (4) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$

45. Read the following statements carefully and choose the correct option.
Statement (A): Kinetic energy of a system just before elastic collision is equal to kinetic energy of the system just after the collision.
Statement (B): Linear momentum of a system just before elastic collision is equal to linear momentum of the system just after the collision.
Statement (C): Linear momentum of system just before inelastic collision is equal to linear momentum of system just after the collision.
(1) All statements (A), (B) and (C) are correct
(2) Only statements (A) and (B) are correct
(3) Only statement (B) is correct
(4) Only statement (A) is correct

44. द्रव्यमान m और लंबाई l वाली एकसमान छड़ को एक सिरे पर स्थिर किया गया है और क्षैतिज स्थिति से छोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जब छड़ ऊर्ध्वाधर से 60° का कोण निर्मित करती है, तो छड़ का कोणीय वेग है



(1) $\sqrt{\frac{3g}{2l}}$ (2) $\sqrt{\frac{4g}{3l}}$
(3) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$ (4) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$

45. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): प्रत्यास्थ संघट्ट के ठीक पहले निकाय की गतिज ऊर्जा, संघट्ट के ठीक बाद निकाय की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है।
कथन (B): प्रत्यास्थ संघट्ट के ठीक पहले निकाय का रैखिक संवेग, संघट्ट के ठीक बाद निकाय के रैखिक संवेग के बराबर होता है।
कथन (C): अप्रत्यास्थ संघट्ट के ठीक पहले निकाय का रैखिक संवेग, संघट्ट के ठीक बाद निकाय के रैखिक संवेग के बराबर होता है।
(1) सभी कथन (A), (B) और (C) सही हैं
(2) केवल कथन (A) और (B) सही हैं
(3) केवल कथन (B) सही है
(4) केवल कथन (A) सही है

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

46. The incorrect statement regarding octet rule is
(1) It does not account for the shape of molecules
(2) It does not explain the relative stability of the molecules
(3) It is based upon the chemical inertness of noble gases
(4) It is mainly applicable to the elements beyond the third period of the periodic table

47. An example of odd-electron molecule is
(1) F_2 (2) BCl_3
(3) NO_2 (4) O_3

48. Formal charge on the central oxygen atom in O_3 molecule is
(1) Zero (2) –1
(3) +1 (4) –2

49. Consider the following species:
(a) PF_5
(b) SF_6
(c) H_2SO_4
(d) NO_2
(e) CCl_4
The expanded octet is observed in
(1) (c), (d) and (e) only (2) (a), (b) and (c) only
(3) (b), (c) and (d) only (4) (a), (b) and (e) only

50. Which among the following has highest melting point?
(1) NaF (2) NaCl
(3) NaBr (4) NaI

51. Which among the following has highest lattice enthalpy?
(1) LiCl (2) NaCl
(3) LiI (4) NaI

46. अष्टक नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(1) यह अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं करता है
(2) यह अणुओं की सापेक्ष स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है
(3) यह उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक निष्क्रियता पर आधारित है
(4) यह मुख्यतः आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त के बाद के तत्वों पर लागू होता है

47. विषम-इलेक्ट्रॉन अणु का एक उदाहरण है
(1) F_2 (2) BCl_3
(3) NO_2 (4) O_3

48. O_3 अणु में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश होता है
(1) शून्य (2) –1
(3) +1 (4) –2

49. निम्नलिखित स्पीशीज़ पर विचार करें:
(a) PF_5
(b) SF_6
(c) H_2SO_4
(d) NO_2
(e) CCl_4
प्रसारित अष्टक किसमें प्रेक्षित होता है?
(1) केवल (c), (d) और (e) (2) केवल (a), (b) और (c)
(3) केवल (b), (c) और (d) (4) केवल (a), (b) और (e)

50. निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्चतम है?
(1) NaF (2) NaCl
(3) NaBr (4) NaI

51. निम्नलिखित में से किसकी जालक एन्थैल्पी अधिकतम है?
(1) LiCl (2) NaCl
(3) LiI (4) NaI

52. Pure covalent molecule is
(1) HCl (2) NH_3
(3) CO_2 (4) N_2

53. Maximum C – O bond length is in
(1) CO (2) CO_3^{2-}
(3) CO_2 (4) C_3O_2

54. If the Dipole moment of AB molecule is 2.5 D and A–B bond length is 1.5 Å then the percentage ionic character of AB molecule will be
(1) 24.2% (2) 52.1%
(3) 18.4% (4) 34.7%

55. Cl–O bond order in ClO_4^- ion is
(1) 1.25 (2) 1.50
(3) 1.66 (4) 1.75

56. The correct order of bond length of C – C, C – N, C – H is
(1) C – H < C – N < C – C (2) C – C < C – N < C – H
(3) C – C < C – H < C – N (4) C – N < C – H < C – C

57. Consider the following statements:
(i) NaCl is more covalent than $MgCl_2$
(ii) CsI is more ionic as compared to NaI
(iii) Al^{3+} has more polarising power than Mg^{2+}
The **incorrect** statement(s) is/are
(1) (i) only (2) (ii) only
(3) (ii) & (iii) only (4) (i) & (iii) only

58. Total number of sigma bonds in acetylene molecule is
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 5

59. Select the incorrect statement(s) among the following
(I) ClF_3 is sp^3d hybridised
(II) The equatorial bonds are longer than axial bonds in PCl_5
(III) All the bonds are equivalent in SF_6 molecule
(1) I only (2) III only
(3) II only (4) II and III only

60. Which among the following molecule is not planar?
(1) $BeCl_2$ (2) SO_3
(3) XeF_4 (4) SF_4

61. Select the halide of highest ionic character
(1) NaF (2) NaCl
(3) NaBr (4) NaI

62. Decreasing order of O–O bond length in the given species is
(1) $O_2^+ > O_2^- > O_2$ (2) $O_2 > O_2^+ > O_2^-$
(3) $O_2^+ > O_2 > O_2^-$ (4) $O_2^- > O_2 > O_2^+$

63. Match Column I with Column II.

	Column I Species		Column II Shape
a.	SO_3	(i)	Octahedral
b.	BrF_3	(ii)	Trigonal planar
c.	XeO_3	(iii)	Bent T-shape
d.	SF_6	(iv)	Trigonal pyramidal

Choose the correct answer from the options given below
(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i) (4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

52. शुद्ध सहसंयोजक अणु है
(1) HCl (2) NH_3
(3) CO_2 (4) N_2

53. किस स्पीशीज में C – O बंध की बंध लंबाई अधिकतम है?
(1) CO (2) CO_3^{2-}
(3) CO_2 (4) C_3O_2

54. यदि AB अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 2.5 D है और A—B आबंध की लंबाई 1.5 Å है तो AB अणु का प्रतिशत आयनिक लक्षण होगा
(1) 24.2% (2) 52.1%
(3) 18.4% (4) 34.7%

55. ClO_4^- आयन में Cl–O बंध क्रम है
(1) 1.25 (2) 1.50
(3) 1.66 (4) 1.75

56. C – C, C – N, C – H की आबंध लंबाई का सही क्रम है
(1) C – H < C – N < C – C (2) C – C < C – N < C – H
(3) C – C < C – H < C – N (4) C – N < C – H < C – C

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(i) NaCl, $MgCl_2$ की तुलना में अधिक सहसंयोजी होता है।
(ii) CsI, NaI की तुलना में अधिक आयनिक होता है।
(iii) Al^{3+} की ध्रुवण क्षमता, Mg^{2+} की तुलना में अधिक होती है।
गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) केवल (i) (2) केवल (ii)
(3) केवल (ii) और (iii) (4) केवल (i) और (iii)

58. एसीटिलीन अणु में सिग्मा बंधों की कुल संख्या है
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 5

59. निम्न में से गलत कथन/कथनों का चयन कीजिये
(I) ClF_3, sp^3d संकरित है
(II) PCl_5 में निरक्षीय बंधो की लंबाई अक्षीय बंधो से अधिक होती है
(III) SF_6 अणु में सभी बंध समतुल्य होते हैं
(1) केवल I (2) केवल III
(3) केवल II (4) केवल II और III

60. निम्नलिखित में से कौनसा अणु समतलीय नहीं है
(1) $BeCl_2$ (2) SO_3
(3) XeF_4 (4) SF_4

61. उच्चतम आयनिक लक्षण वाले हैलाइड का चयन कीजिए।
(1) NaF (2) NaCl
(3) NaBr (4) NaI

62. दी गई स्पीशीज में O—O बंध की लंबाई का घटता क्रम है
(1) $O_2^+ > O_2^- > O_2$ (2) $O_2 > O_2^+ > O_2^-$
(3) $O_2^- > O_2 > O_2^+$ (4) $O_2^- > O_2 > O_2^+$

63. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित कीजिए।

	कॉलम I स्पीशीज़		कॉलम II आकृति
a.	SO_3	(i)	अष्टफलकीय
b.	BrF_3	(ii)	समतल त्रिभुजीय
c.	XeO_3	(iii)	बंकित T-आकृति
d.	SF_6	(iv)	त्रिभुजीय पिरैमिडीय

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i) (4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

64. The correct order of H–N–H bond angle in NH_2^-, NH_3 and NH_4^+ is

(1) $NH_2^- > NH_3 > NH_4^+$ (2) $NH_4^+ > NH_3 > NH_2^-$

(3) $NH_3 > NH_4^+ > NH_2^-$ (4) $NH_4^+ > NH_2^- > NH_3$

65. Match List-I with List-II

	List-I (Species)		List-II (Bond angle)
(a)	BF_3	(i)	Contains only 180° and 90° bond angles
(b)	XeF_4	(ii)	Contains only 120° bond angle
(c)	PCl_5	(iii)	Contains 90°, 180° and 120° bond angles
(d)	CO_2	(iv)	Contains only 180° bond angle

The correct match is

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(i), b(iii), c(ii), d(iv)

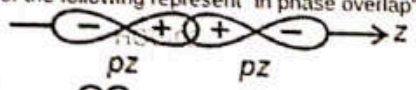
(3) a(ii), b(i), c(iii), d(iv) (4) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

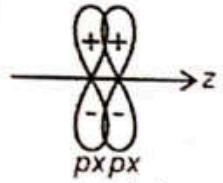
66. Which among the following species has $p\pi-p\pi$ overlapping?

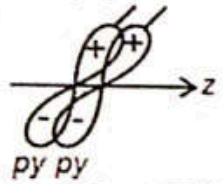
(1) H_2 (2) CO_2

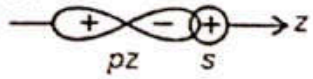
(3) BeH_2 (4) H_2O

67. All of the following represent "in phase overlap", **except**

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. Which of the following species contains equal number of σ and π bonds?

(i) XeO_3

(ii) SO_3

(iii) SO_2

(iv) $CH_2(CN)_2$

Choose the **correct** option

(1) (i), (iii) and (iv) only (2) (ii) and (iv) only

(3) (i), (ii) and (iii) only (4) (iii) only

64. NH_2^-, NH_3 तथा NH_4^+ में H–N–H बंध कोण का सही क्रम है

(1) $NH_2^- > NH_3 > NH_4^+$ (2) $NH_4^+ > NH_3 > NH_2^-$

(3) $NH_3 > NH_4^+ > NH_2^-$ (4) $NH_4^+ > NH_2^- > NH_3$

65. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

	सूची-I (स्पीशीज़)		सूची-II (बंध कोण)
(a)	BF_3	(i)	इसमें केवल 180° और 90° के बंध कोण होते हैं
(b)	XeF_4	(ii)	इसमें केवल 120° का बंध कोण होता है
(c)	PCl_5	(iii)	इसमें 90°, 180° और 120° के बंध कोण होते हैं
(d)	CO_2	(iv)	इसमें केवल 180° का बंध कोण होता है

सही मिलान है

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(i), b(iii), c(ii), d(iv)

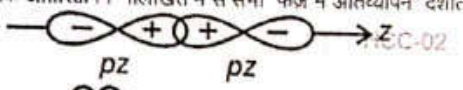
(3) a(ii), b(i), c(iii), d(iv) (4) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

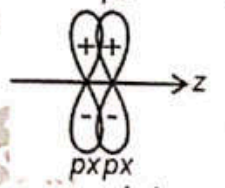
66. निम्नलिखित में से किस स्पीशीज़ में $p\pi-p\pi$ अतिव्यापन होता है?

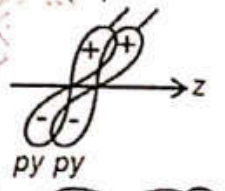
(1) H_2 (2) CO_2

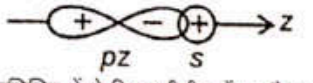
(3) BeH_2 (4) H_2O

67. किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित में से सभी "फेज़ में अतिव्यापन" दर्शाते हैं?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. निम्नलिखित में से किस स्पीशीज़ में σ और π बंधों की संख्या बराबर होती है?

(i) XeO_3

(ii) SO_3

(iii) SO_2

(iv) $CH_2(CN)_2$

सही विकल्प चुनिए

(1) केवल (i), (iii) और (iv) (2) केवल (ii) और (iv)

(3) केवल (i), (ii) और (iii) (4) केवल (iii)

69. Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and other is labelled as **Reason (R)**.
Assertion (A): Electrons present in antibonding molecular orbital destabilize the molecule.
Reason (R): Mutual repulsion of the electrons in antibonding molecular orbital is more than the attraction between the electrons and the nuclei which causes a net increase in energy.
In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.
(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(2) Both A and R are true and R is not the correct explanation of A
(3) A is true but R is false
(4) A is false but R is true

70. The change in the hybridisation of B as result of the following reaction is
$BF_3 + NH_3 \rightarrow BF_3 \leftarrow NH_3$
(1) sp^2 to sp^3 (2) sp^2 to sp
(3) sp to sp^3 (4) sp^3 to sp^2

71. Which among the following features of hybridisation is correct?
(1) The pure atomic orbitals are more effective in forming stable bonds than the hybrid orbitals
(2) The number of hybrid orbitals is not always equal to the number of the atomic orbitals that get hybridised
(3) The hybridised orbitals are always equivalent in energy and shape
(4) These hybrid orbital are non-directional in nature

72. The state of hybridisation of C_1, C_3, C_5 in hydrocarbon $CH \equiv C - CH = CH - CH_2 - CH_3$ is respectively
(1) sp^3, sp, sp^2 (2) sp, sp^3, sp^2
(3) sp, sp^2, sp^3 (4) sp, sp, sp^3

73. Which of the following orbital overlap results into formation of C-C bond with highest bond energy?
(1) sp^3 - sp^3 (2) sp^2 - sp^2
(3) sp^3 - sp^2 (4) sp - sp

74. The percentage of p-character in sp^2 hybridisation is approximately
(1) 25% (2) 33%
(3) 66% (4) 75%

75. Which species has the maximum number of lone pair of electrons on the central atom?
(1) ClO_3^- (2) XeF_4
(3) SF_4 (4) I_3^-

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में चिन्हित किया गया है।
कथन (A): प्रतिआबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं।
कारण (R): प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पारस्परिक प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच आकर्षण से अधिक होता है, जिसके कारण ऊर्जा में नेट वृद्धि होती है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
(1) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
(2) A और R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) A सही है लेकिन R गलत है
(4) A गलत है लेकिन R सही है

70. निम्नलिखित अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप B के संकरण में परिवर्तन है
$BF_3 + NH_3 \rightarrow BF_3 \leftarrow NH_3$
(1) sp^2 से sp^3 (2) sp^2 से sp
(3) sp से sp^3 (4) sp^3 से sp^2

71. निम्नलिखित में से संकरण की कौनसी विशेषता सही है?
(1) संकर कक्षकों की तुलना में शुद्ध परमाणु कक्षक अधिक प्रभावी रूप से स्थायी बंध बनाते हैं
(2) संकर कक्षकों की संख्या सदैव संकरित होने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर नहीं होती है
(3) संकरित कक्षक सदैव ऊर्जा और आकृति में समतुल्य होते हैं
(4) संकर कक्षक अ-दिशात्मक प्रकृति के होते हैं

72. हाइड्रोकार्बन $CH \equiv C - CH = CH - CH_2 - CH_3$ में C_1, C_3, C_5 की संकरण अवस्था क्रमशः है
(1) sp^3, sp, sp^2 (2) sp, sp^3, sp^2
(3) sp, sp^2, sp^3 (4) sp, sp, sp^3

73. निम्नलिखित में से कौनसे कक्षक अतिव्यापन के परिणामस्वरूप उच्चतम आबंध ऊर्जा वाला C-C आबंध का निर्माण होता है?
(1) sp^3 - sp^3 (2) sp^2 - sp^2
(3) sp^3 - sp^2 (4) sp - sp

74. sp^2 संकरण में p-लक्षण का प्रतिशत लगभग है
(1) 25% (2) 33%
(3) 66% (4) 75%

75. निम्न में से किस स्पीशीज़ में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या सबसे अधिक है?
(1) ClO_3^- (2) XeF_4
(3) SF_4 (4) I_3^-

HCC-02 HCC-02 HCC-02

76. The electronic configuration of O_2 molecule is

(1) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2\left(\pi 2p_x^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_x^2 \equiv \pi^* 2p_y^2\right)$

(2) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2\left(\pi 2p_x^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_x^1 \equiv \pi^* 2p_y^1\right)$

(3) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2(\pi 2p_x^1 \equiv \pi 2p_y^1)$ $\left(\pi^* 2p_x^2 \equiv \pi^* 2p_y^2\right)$

(4) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2\left(\pi 2p_x^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_x^1 \equiv \pi^* 2p_y^1\right)$ $\sigma^*2\,p_z^2$

77. The species which does not exist is

(1) He_2 (2) B_2

(3) O_2^- (4) N_2^+

78. In which of the following species the highest occupied molecular orbital is σ^*?

(1) N_2 (2) C_2

(3) O_2^- (4) He_2^+

79. Compare the stability of the following species : H_2, H_2^- and H_2^+

(1) $H_2^- < H_2^+ < H_2$ (2) $H_2 < H_2^+ < H_2^-$

(3) $H_2^+ < H_2^- < H_2$ (4) $H_2^+ < H_2 < H_2^-$

80.  This molecular orbital is representing:

(1) $\sigma 2p_z$ orbital (2) π^*2p_x orbital

(3) σ^*2p_z orbital (4) $\pi 2p_x$ orbital

81. During change of N_2 to N_2^- ion, the electron adds to which of the following molecular orbitals?

(1) σ^* orbital (2) π^* orbital

(3) σ orbital (4) π orbital

82. In which of the given molecules only π bonds are present?

(1) O_2 (2) C_2

(3) N_2 (4) H_2

83. Which of the following is diamagnetic in nature?

(1) O_2 (2) O_2^+

(3) O_2^- (4) O_2^{2-}

84. Given below are the two statements:

Statement I: Li_2 and F_2 have same bond order.

Statement II: Bond length of F_2 is longer than Li_2.

In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but statement II is incorrect

(2) Statement I is incorrect but statement II is correct

(3) Both statement I and statement II are correct

(4) Both statement I and statement II are incorrect

85. Considering x axis as the intermolecular axis, which of the following will not form sigma bond?

(1) 2s and 2s (2) $2p_x$ and 2s

(3) $2p_x$ and $2p_x$ (4) $2p_y$ and $2p_y$

76. O_2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है

(1) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2\left(\pi 2p_x^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_x^2 \equiv \pi^* 2p_y^2\right)$

(2) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2\left(\pi 2p_x^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_x^1 \equiv \pi^* 2p_y^1\right)$

(3) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2(\pi 2p_x^1 \equiv \pi 2p_y^1)$ $\left(\pi^* 2p_x^2 \equiv \pi^* 2p_y^2\right)$

(4) $(\sigma 1s)^2(\sigma^*1s)^2(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2\left(\pi 2p_z^2 \equiv \pi 2p_y^2\right)$ $\left(\pi^* 2p_z^1 \equiv \pi^* 2p_y^1\right)$ $\sigma^*2\,p_z^2$

77. कौनसी स्पीशीज का अस्तित्व नहीं होता?

(1) He_2 (2) B_2

(3) O_2^- (4) N_2^+

78. निम्नलिखित में से किस स्पीशीज में उच्चतम पूरित अणु कक्षक σ^* है?

(1) N_2 (2) C_2

(3) O_2^- (4) He_2^+

79. निम्नलिखित स्पीशीज़ के स्थायित्व की तुलना करें:

H_2, H_2^+ तथा H_2^-

(1) $H_2^- < H_2^+ < H_2$ (2) $H_2 < H_2^+ < H_2^-$

(3) $H_2^+ < H_2^- < H_2$ (4) $H_2^+ < H_2 < H_2^-$

80.  यह आणविक कक्षक किस का निरूपण है?

(1) $\sigma 2p_z$ कक्षक (2) π^*2p_x कक्षक

(3) σ^*2p_z कक्षक (4) $\pi 2p_x$ कक्षक

81. N_2 से N_2^- आयन में परिवर्तन के दौरान, इलेक्ट्रॉन का योग निम्नलिखित में से किस आणविक कक्षक में होता है?

(1) σ^* कक्षक (2) π^* कक्षक

(3) σ कक्षक (4) π कक्षक

82. निम्नलिखित में से किस अणु में केवल π बंध उपस्थित होते हैं?

(1) O_2 (2) C_2

(3) N_2 (4) H_2

83. निम्नलिखित में से कौनसा प्रतिचुम्बकीय प्रकृति का है?

(1) O_2 (2) O_2^+

(3) O_2^- (4) O_2^{2-}

84. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: Li_2 और F_2 का बंध क्रम समान होता है।

कथन II: F_2 की बंध लंबाई Li_2 से अधिक होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों मे से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

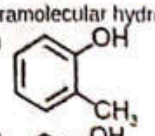
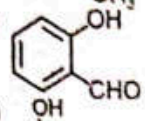
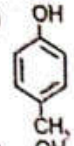
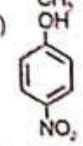
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

85. माना कि x-अक्ष अन्तर आण्विक अक्ष है, तो निम्नलिखित में से कौनसा एक सिग्मा बंध नहीं बनाएगा?

(1) 2s तथा 2s (2) $2p_x$ तथा 2s

(3) $2p_x$ तथा $2p_x$ (4) $2p_y$ तथा $2p_y$

86. The compound which involves hydrogen bonding is
(1) PH_3 (2) NH_3
(3) CH_4 (4) H_2S

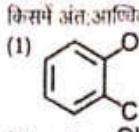
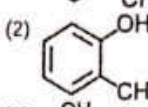
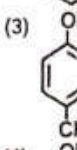
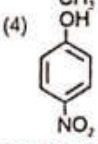
87. Intramolecular hydrogen bond is observed in
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

88. Hybridisation of nitrogen in NH_4^+ ion is
(1) sp (2) sp^2
(3) sp^3 (4) sp^3d

89. Which of the following pairs of species are isoelectronic and isostructural?
(a) CO_3^{2-}, NO_3^-
(b) SO_3^{2-}, NO_3^-
(c) ClO_3^-, CO_3^{2-}
(d) ClO_3^-, SO_3^{2-}
Choose the correct option
(1) (a) and (b) only (2) (b) and (c) only
(3) (c) and (d) only (4) (a) and (d) only

90. Which of the following is the correct order of dipole moments?
(1) $BF_3 > NH_3 > NF_3$ (2) $NH_3 > NF_3 > BF_3$
(3) $NH_3 > BF_3 > NF_3$ (4) $NF_3 > NH_3 > BF_3$

86. किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है?
(1) PH_3 (2) NH_3
(3) CH_4 (4) H_2S

87. किसमें अंत:आण्विक हाइड्रोजन बंध प्रेक्षित होता है?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

88. NH_4^+ आयन में नाइट्रोजन का संकरण है
(1) sp (2) sp^2
(3) sp^3 (4) sp^3d

89. निम्नलिखित में से कौनसी स्पीशीज के युग्म समइलेक्ट्रॉनिक और समसंरचनात्मक हैं?
a) CO_3^{2-}, NO_3^-
(b) SO_3^{2-}, NO_3^-
(c) ClO_3^-, CO_3^{2-}
(d) ClO_3^-, SO_3^{2-}
सही विकल्प का चयन कीजिए
(1) केवल (a) और (b) (2) केवल (b) और (c)
(3) केवल (c) और (d) (4) केवल (a) और (d)

90. निम्नलिखित में से कौनसा द्विध्रुव आघूर्णों का सही क्रम है?
(1) $BF_3 > NH_3 > NF_3$ (2) $NH_3 > NF_3 > BF_3$
(3) $NH_3 > BF_3 > NF_3$ (4) $NF_3 > NH_3 > BF_3$

BOTANY | वनस्पति विज्ञान

91. Read the following statements (A – D).
(A) Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes, being the most primitive organism to have oxygenic photosynthesis.
(B) Bacterial structure is very simple but they are very complex in their behaviour.
(C) Smallest wall-less monerans are mostly autotrophic.
(D) Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure which is responsible for their survival in extreme conditions.
Select the option for the **correct** set of statements.
(1) Only (A), (B) and (C) (2) Only (B) and (D)
(3) Only (C) and (D) (4) Only (A), (B) and (D)

91. निम्नलिखित कथनों (A – D) को पढ़िए।
(A) सायनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट हैं, जो ऑक्सीजनितप्रकाश-संश्लेषण करने वाले सबसे आद्य जीव हैं।
(B) जीवाणुओं की संरचना बहुत सरल होती है लेकिन ये व्यवहार में बहुत जटिल होते हैं।
(C) सबसे छोटे भित्ति-रहित मोनेरा अधिकांशत: स्वपोषी होते हैं।
(D) आर्कीबैक्टीरिया, अन्य बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति की संरचना भिन्न होती है, जो प्रतिकूल स्थितियों में इनके जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है।
कथनों के **सही** समुच्चय वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (A), (B) और (C) (2) केवल (B) और (D)
(3) केवल (C) और (D) (4) केवल (A), (B) और (D)

92. Observe the following diagram.



Select the **correct** statement for this organism.
(1) This organism can oxidise various inorganic substances and use the released energy for their ATP production.
(2) It is helpful in production of antibiotics such as penicillin.
(3) It reproduces sexually by a process involving cell fusion and zygote formation.
(4) This organism can fix both atmospheric nitrogen and carbon dioxide.

93. Read the following assertion (A) and reason (R) statements and select the **correct** option.
Assertion(A): In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of acellular organisms like viruses.
Reason(R): Viruses are not considered truly, 'living', if we understand living as those organisms that have a cell structure.
(1) Both (A) and (R) are false
(2) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

94. The causative agent of potato spindle tuber disease is
(1) Virus (2) Prion
(3) Viroid (4) Lichen

95. Which one is **incorrect** w.r.t. lichens?
(1) Lichens are symbiotic association between algae and fungi
(2) Algal component is known as phycobiont
(3) Algae prepares food and fungi in return provides shelter, absorbs mineral nutrients and water for its partner
(4) Lichens are very good pollution indicators as they grow well in polluted areas

96. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
A.	Fusion of protoplasms between gametes	I.	Meiosis
B.	Fusion of two nuclei	II.	Plasmogamy
C.	Generation of haploid spores	III.	Karyogamy

Choose the **correct** answer from the options given below :
(1) A-II, B-III, C-I (2) A-II, B-I, C-III
(3) A-III, B-II, C-I (4) A-I, B-III, C-II

92. निम्नलिखित आरेख का अवलोकन कीजिए।



इस जीव के लिए **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) यह जीव विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर सकता है तथा मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP उत्पादन के लिए कर सकता है।
(2) यह पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक के उत्पादन में सहायक है।
(3) यह कोशिका संलयन और युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया द्वारा लैंगिक प्रजनन करता है।
(4) यह जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को स्थिर कर सकता है।

93. निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): विहटैकर के पाँच जगत वर्गीकरण में, अकोशिकीय जीवों जैसे वायरस का उल्लेख नहीं है।
कारण (R): यदि हम जीवित होने का अर्थ उन जीवों के रूप में समझते हैं जिनमें कोशिका संरचना होती है, तो वायरस को वास्तव में 'जीवित' नहीं माना जाता है।
(1) (A) और (R) दोनों असत्य हैं
(2) (A) और (R) दोनों सत्य है और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(4) (A) और (R) दोनों सत्य है लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

94. आलू तर्कु कंद रोग उत्पन्न करने वाला कारक है
(1) वायरस (2) प्रिऑन
(3) विरोइड (4) लाइकेन

95. लाइकेन के संदर्भ में कौन-सा कथन **गलत** है?
(1) लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है
(2) इसके शैवालीय घटक को शैवालांश कहा जाता है
(3) इसमें शैवाल भोजन तैयार करते हैं और बदले में कवक अपने सहयोगी के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, पोषक तत्वों एवं जल का अवशोषण करते हैं
(4) लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं

96. **सूची-I** को **सूची-II** के साथ सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
A.	युग्मकों के बीच जीवद्रव्य का संलयन	I.	अर्धसूत्री विभाजन
B.	दो केंद्रकों का संलयन	II.	प्लैज्मोगैमी
C.	अगुणित बीजाणुओं का निर्माण	III.	केंद्रक संलयन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) A-II, B-III, C-I (2) A-II, B-I, C-III
(3) A-III, B-II, C-I (4) A-I, B-III, C-II

97. Read the following statements and mark the **correct** option.
Statement A : Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity.
Statement B : Bacteria are the sole members of the kingdom Monera.
(1) Only A is incorrect
(2) Only B is incorrect
(3) Both A and B are correct
(4) Both A and B are incorrect

98. The vast majority of bacteria are
(1) Chemosynthetic autotrophs
(2) Heterotrophs
(3) Photoautotrophs
(4) Capable of synthesizing their own food

99. Identify the organisms on the basis of given information and select the **correct** option.
• They are the chief producers in the oceans.
• Their walls are embedded with silica.
(1) Euglenoids (2) *Mycoplasma*
(3) Methanogens (4) Diatoms

100. The basidiocarps are edible in
(1) Truffles (2) Morels
(3) *Agaricus* (4) Yeast

101. Which of the following is **not** the sexual spores in fungi?
(1) Oospores (2) Ascospores
(3) Conidia (4) Basidiospores

102. Select the **incorrect** statement w.r.t. dianoflagellates
(1) May appear yellow, green, brown, blue or red in colour
(2) Some member releases toxin that may even kill other marine animals
(3) Have two flagella, both lie transversely
(4) They are mostly marine organism

103. Slime moulds
(1) Are multicellular organisms
(2) Form plasmodium under unfavourable conditions
(3) Are saprophytic fungi
(4) Produce spores which possess true walls

104. Identify the **wrongly** matched pair.

(1) Rod shaped bacteria	Bacilli
(2) Comma shaped bacteria	Vibrio
(3) Spherical bacteria	Desmids
(4) Spiral bacteria	Spirilla

(1) (1) (2) (2)
(3) (3) (4) (4)

105. Select the **incorrect** one for prions.
(1) Similar in size to viruses
(2) Consist of wrongly folded proteins
(3) Cause certain infectious neurological diseases
(4) Have RNA as genetic material

97. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प को चिह्नित कीजिए।
कथन A: एक समूह के रूप में जीवाणु सबसे व्यापक उपापचयी विविधता दर्शाते हैं।
कथन B: जीवाणु मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं।
(1) केवल A गलत है (2) केवल B गलत है
(3) A और B दोनों सही हैं (4) A और B दोनों गलत हैं

98. अधिकांश जीवाणु होते हैं
(1) रसोसंश्लेषी स्वपोषी
(2) परपोषी
(3) प्रकाशस्वपोषी
(4) अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम

99. दी गई जानकारी के आधार पर जीव की पहचान कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
• ये महासागरों में मुख्य उत्पादक होते हैं।
• इनकी भित्तियों में सिलिका अन्तःस्थापित होती है।
(1) युग्लीनॉइड (2) *माइकोप्लाज्मा*
(3) मिथेनोजन (4) डाइएटम

100. किसके बेसिडियोकार्प खाने योग्य होते हैं?
(1) ट्रफल (2) मोरेल
(3) *एगैरिकस* (4) यीस्ट

101. निम्नलिखित में से कौनसा कवक में पाया जाने वाला लैंगिक बीजाणु **नहीं** है?
(1) ऊस्पोर (2) ऐस्कोस्पोर
(3) कोनिडिया (4) बेसिडियोस्पोर

102. डाइनोफ्लैजिलेट्स के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) ये पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल रंग के दिखाई दे सकते हैं
(2) इनके कुछ सदस्य ऐसे विषाक्त पदार्थ मुक्त करते हैं जिससे अन्य समुद्री जन्तुओं की मृत्यु भी हो सकती है
(3) इनमें दो कशाभिकाएँ होती हैं, दोनों अनुप्रस्थ रूप से स्थित होती हैं
(4) ये अधिकांशतः समुद्री जीव होते हैं

103. अपपंक कवक
(1) बहुकोशिकीय जीव होते हैं
(2) प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं
(3) मृतजीवी कवक होते हैं
(4) वास्तविक भित्ति वाला बीजाणु उत्पन्न करते हैं

104. **असुमेलित** युग्म की पहचान कीजिए।

(1) छडाकार जीवाणु	बैसिलाई
(2) कॉमा आकारी जीवाणु	विब्रियो
(3) गोलाकार जीवाणु	डेस्मिड
(4) सर्पिल जीवाणु	स्पाइरिला

(1) (1) (2) (2)
(3) (3) (4) (4)

105. प्रिऑन के लिए **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) इनका आकार वायरस के समान होता है
(2) ये गलत ढंग से वलित प्रोटीनों से बने होते हैं
(3) इनके कारण विशेष संक्रामक तंत्रिका-संबंधी रोग होते हैं
(4) इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है

106. Read the statements I and II and select the correct option.
Statement I: All the unicellular organisms are placed in kingdom Protista.
Statement II: Kingdom Protista has brought together unicellular photosynthetic organisms like *Chlamydomonas*, *Chlorella*, *Spirogyra* with *Paramoecium* and *Amoeba*.
In the light of above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but statement II is incorrect
(2) Statement I is incorrect but statement II is correct
(3) Both statement I and statement II are correct
(4) Both statement I and statement II are incorrect

107. Match the following columns and select the **correct** option.

	Column I		Column II
a.	Viroids	(i)	Symbiotic association with roots of higher plants
b.	Mycorrhiza	(ii)	Contain either DNA or RNA
c.	Viruses	(iii)	Infectious RNA particles without protein coat
d.	Prions	(iv)	Cause mad cow disease in cattle

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
(3) a(ii), b(iv), c(iii), d(i) (4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

108. Euglenoids have HCC-02
(1) Two flagella of same size
(2) Lipid rich layer called pellicle
(3) Pigments identical to those present in higher plants
(4) Heterotrophic mode of nutrition only in the presence of sunlight

109. Tetanus is caused by a
(1) Protozoan (2) Fungus
(3) Bacterium (4) Virus

110. Select the **incorrect** statement w.r.t. TMV.
(1) Genetic material is ssDNA
(2) D.J. Ivanowsky's work was associated with it
(3) It can pass through bacterial filter
(4) Rod shaped virus with helical symmetry

111. Select the **odd** one w.r.t. characteristics of the members of kingdom Fungi.
(1) They have prominent nucleus
(2) They are multicellular with loose tissue body organisation
(3) All of them have mycelia that consist of septate hyphae
(4) They have heterotrophic mode of nutrition

112. Outermost layer is **not** cell wall in
A) *Gonyaulax*
B) *Euglena*
C) *Paramoecium*
D) *Amoeba*
The **correct** ones are
(1) A only (2) A, B & C
(3) B, C & D HCC-02 (4) B & C only

113. *Paramoecium* and *Plasmodium*
(1) Both belong to the same kingdom as that of *Penicillium*
(2) Both have cilia as locomotory organs
(3) Both are endoparasites
(4) Both are unicellular protozoans

114. The parasitic fungus on mustard is
(1) *Puccinia* (2) *Ustilago*
(3) *Rhizopus* (4) *Albugo*

106. कथनों I तथा II को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: सभी एककोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है।
कथन II: प्रोटिस्टा जगत में एककोशिकीय प्रकाशसंश्लेषी जीवों जैसे *क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा* को *पैरामीशियम* तथा *अमीबा* के साथ रखा गया है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों से **सबसे उपयुक्त** उत्तर का चयन कीजिए:
(1) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

107. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिये और **सही** विकल्प का चयन कीजिये।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	विरोइड	(i)	उच्च पौधों की मूलों के साथ सहजीवी संबंध
b.	माइकोराइजा	(ii)	में या तो डीएनए या आरएनए होता है
c.	विषाणु	(iii)	प्रोटीन आवरण के बिना संक्रामक आरएनए कण
d.	प्रोसंक	(iv)	मवेशियों में मेडकाऊ रोग का कारण

(1) a(ii), b(iii), c(i), d(iv) (2) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
(3) a(ii), b(iv), c(iii), d(i) (4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

108. यूग्लीनोइड्स में होता है/होते हैं HCC-02
(1) एक ही आकार के दो कशाभ
(2) पेलिकल नामक लिपिड से प्रचुर परत
(3) उच्चतर पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान वर्णक
(4) केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पोषण की विषमपोषी विधि

109. टिटेनस किसके कारण होता है?
(1) प्रोटोजोअन (2) कवक
(3) जीवाणु (4) विषाणु

110. TMV के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) इसका आनुवंशिक पदार्थ ssDNA है
(2) डी. जे. इवानोवस्की का कार्य इससे संबंधित था
(3) यह जीवाण्विक निस्यंदक से गुजर सकता है
(4) यह कुंडलित सममिति वाला छड़ाकार वायरस है

111. कवक जगत के सदस्यों की विशेषताओं के संदर्भ में **असुमेलित** का चयन कीजिए।
(1) इनमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है
(2) ये शिथिल ऊतक काय संगठन वाले बहुकोशिकीय होते हैं
(3) इन सभी में माइसिलिया होता है जिसमें पटीय कवकतंतु होते हैं
(4) इनमें पोषण की विषमपोषी विधि होती है

112. किसमें/किनमें सबसे बाह्य परत कोशिका भित्ति **नहीं** होती है?
A) *गोनियालैक्स*
B) *युग्लीना*
C) *पैरामीशियम*
D) *अमीबा*
उपरोक्त में से **सही** है/हैं
HCC-02 (1) केवल A HCC-02 (2) A, B तथा C
(3) B, C तथा D (4) केवल B तथा C

113. *पैरामीशियम* तथा *प्लाज्मोडियम*
(1) दोनों *पेनिसिलियम* से संबंधित जगत के अंतर्गत आते हैं
(2) दोनों में गतिशील अंग के रूप में पक्ष्माभ होते हैं
(3) दोनों अंतःपरजीवी हैं
(4) दोनों एककोशिकीय प्रोटोजोअन हैं

114. सरसों पर पाया जाने वाला परजीवी कवक है
(1) *पक्सिनिया* (2) *अस्टिलैगो*
(3) *राइजोपस* (4) *एल्बूगो*

115. Read the following features and select the option for which these features are **correct**.
a. Obligate anaerobes
b. Chemoautotrophic mode of nutrition
c. Found in marshy habitats
(1) Blue green algae (2) Slime moulds
(3) Methanogens (4) Dinoflagellates

116. Deuteromycetes are also called 'Fungi imperfecti' because
(1) They do not recycle minerals perfectly
(2) They do not reproduce sexually
(3) They lack sex organs but reproduce sexually
(4) They have non-chitinous cell wall

117. *Trypanosoma* is a
(1) Free-living flagellated protozoan
(2) Parasitic ciliated protozoan
(3) Parasitic flagellated protozoan
(4) Parasitic sporozoan

118. In five kingdom classification, *Chlorella* is placed in kingdom
(1) Protista (2) Monera
(3) Plantae (4) Animalia

119. In *Nostoc*, nitrogen fixation occurs in
(1) All the living cells
(2) Some specialised cells called heterocyst
(3) All the cells except heterocyst
(4) Only those cells which have thin cell wall

120. Aristotle used simple morphological characters to classify plants into
(1) Aquatic and terrestrial plants
(2) Herbs, shrubs and trees
(3) Xerophytic, mesophytic and hydrophytic plants
(4) Flowering and non-flowering plants

121. Earliest classification system included *Chlamydomonas* and *Spirogyra* in
(1) Protista (2) Monera
(3) Plantae (4) Fungi

122. Mycelium as continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm is found in
(1) *Saccharomyces* and *Penicillium*
(2) *Rhizopus*, *Mucor* and *Albugo*
(3) *Rhizopus*, *Ustilago* and *Puccinia*
(4) *Alternaria*, *Colletotrichum* and *Albugo*

123. Read the following statements and state true (T) or false (F) and choose the **correct** option.
A. In *Paramoecium*, the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet.
B. All members of kingdom fungi are filamentous.
(1) A – F, B – T (2) A – T, B – F
(3) A – F, B – F (4) A – T, B – T

124. Sleeping sickness in human is caused by
(1) *Paramoecium* (2) *Amoeba*
(3) *Entamoeba* (4) *Trypanosoma*

125. The scientist who called the extract of infected tobacco plant as *Contagium vivum fluidum* was
(1) D.J. Ivanowsky (2) Pasteur
(3) W.M. Stanley (4) M.W. Beijerinek

115. निम्नलिखित लक्षणों को पढ़िए तथा इन लक्षणों के लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
a. अनिवार्य अवायवीय होते हैं
b. पोषण की स्वपोषी विधि होती है
c. दलदली आवासों में पाए जाते हैं
(1) नील हरित शैवाल (2) अपंक कवक
(3) मिथेनोजन (4) डायनोफ्लैजिलेट्स

116. *डयूटेरोमाइसिटीज*, 'अपूर्ण कवक' भी कहलाते हैं क्योंकि
(1) ये खनिजों का पूर्ण रूप से पुनः चक्रण नहीं करते
(2) ये लैंगिक रूप से जनन नहीं करते
(3) इनमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है परंतु ये लैंगिक रूप से जनन करते हैं
(4) इनमें काइटिन-रहित कोशिका भित्ति होती है

117. *ट्रिपैनोसोमा*
(1) एक मुक्त-जीवी कशाभी प्रोटोजोअन है
(2) एक परजीवी पक्ष्माभी प्रोटोजोअन है
(3) एक परजीवी कशाभी प्रोटोजोअन है
(4) एक परजीवी स्पोरोजोअन है

118. पाँच जगत वर्गीकरण में *क्लोरेला* को किस जगत में रखा गया है?
(1) प्रोटिस्टा (2) मोनेरा
(3) प्लान्टी (4) एनीमेलिया

119. *नॉस्टॉक* में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है
(1) सभी जीवित कोशिकाओं में
(2) हेटेरोसिस्ट कहलाने वाली कुछ विशेषीकृत कोशिकाओं में
(3) हेटेरोसिस्ट के अतिरिक्त सभी कोशिकाओं में
(4) केवल पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं में

120. अरस्तू ने सरल आकारिकीय लक्षणों का उपयोग करके पादपों को वर्गीकृत किया
(1) जलीय और स्थलीय पादपों में
(2) शाक, झाड़ियों और वृक्षों में
(3) मरुद्भिदी, समोद्भिदी और जलोद्भिदी पादपों में
(4) पुष्पी और अपुष्पी पादपों में

121. प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति में *क्लैमाइडोमोनास* और *स्पाइरोगाइरा* सम्मिलित किए गए थे
(1) प्रोटिस्टा में (2) मोनेरा में
(3) प्लांटी में (4) कवक में

122. निम्नलिखित में से किसमें कवकजाल, बहुकेन्द्रकित कोशिकाद्रव्य से भरी हुई सतत नलिकाओं के रूप में पाया जाता है?
(1) *सैकेरोमाइसीज* और *पेनिसिलियम* में
(2) *राइजोपस, म्यूकर* और *एल्बुगो* में
(3) *राइजोपस, अस्टिलैगो* और *पक्सिनिया* में
(4) *अल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम* और *एल्बुगो* में

123. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य (T) या असत्य (F) बताइए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
A. *पैरामीशियम* में, पक्ष्माभों की पंक्तियों की समन्वित गति के कारण जल से पूर्ति भोजन, ग्रसिका में तेजी से प्रवेश कर जाता है।
B. फंजाई जगत के सभी सदस्य तन्तुमयी होते हैं।
(1) A – F, B – T (2) A – T, B – F
(3) A – F, B – F (4) A – T, B – T

124. मनुष्य में निद्रालुता रोग किसके कारण होता है?
(1) *पैरामीशियम* (2) *अमीबा*
(3) *एंटअमीबा* (4) *ट्रिपैनोसोमा*

125. किस वैज्ञानिक ने संक्रमित तम्बाकू पादप के रस को *कॉन्टैजियम वाइवम फ्लुइडम* कहा था?
(1) डी. जे. इवानोवस्की (2) पाश्चर
(3) डब्ल्यू. एम. स्टेनली (4) एम. डब्ल्यू. बीजेरिंक

126. Which fungi is used extensively in biochemical and genetic work?
(1) *Agaricus* (2) *Neurospora*
(3) Morels (4) *Trichoderma*

127. Red tide is caused by
(1) Desmids (2) Diatoms
(3) *Gonyaulax* (4) A cyanobacterium

128. Rusts and smuts in wheat are diseases caused by members of
(1) Slime moulds (2) Protozoans
(3) Deuteromycetes (4) Basidiomycetes

129. Glycogen is reserve food in
(1) Fungi (2) Desmids
(3) *Gonyaulax* (4) Mango plant

130. Kuru disease is caused by
(1) Viroids (2) Virusoids
(3) Prions (4) Viruses

131. Loose tissue body organisation is a characteristic feature of
(1) Monera (2) Protista
(3) Fungi (4) Plantae

132. Read the following statements for slime moulds and select the correct option.
(a) They have naked protoplast in vegetative stage
(b) Their spores may survive for many years
(c) In favorable condition they form fruiting bodies
(d) They reproduce only by asexual spores
Select the **correct** option.
(1) Only (a) and (c) are correct
(2) Only (a), (b) and (c) are correct
(3) Only (c) and (d) are incorrect
(4) All (a), (b), (c) and (d) are correct

133. Read the following statements and choose the **correct** option.
Assertion : Kingdom Protista has brought cell wall containing algae along with organisms without cell wall under five kingdom classification.
Reason : Criteria of classification were changed from Linnaeus's classification to Whittaker's classification.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true statement but Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false statements.

134. *Cuscuta* is
(1) A partially heterotrophic plant
(2) A parasitic plant
(3) An insectivorous plant
(4) A prokaryote

135. All _____ are obligate parasites
(1) Fungi (2) Animals
(3) Viruses (4) Protists

126. जैवरसायनिक तथा आनुवंशिक कार्य में व्यापक रूप से किस कवक का उपयोग किया जाता है?
(1) *अगेरिकस* (2) *न्यूरोस्पोरा*
(3) मोरेल्स (4) *ट्राइकोडर्मा*

127. लाल ज्वार किसके कारण होता है?
(1) डेस्मिड्स (2) डायटम
(3) *गोनीओलैक्स* (4) साइनोबैक्टीरियम

128. किसके सदस्यों के कारण गेहूँ में किट्ट व कंड रोग होते हैं?
(1) अवपंक कवक (2) प्रोटोजोअन
(3) ड्यूटेरोमाइसिटीज (4) बेसिडिओमाइसिटीज

129. ग्लाइकोजन किसमें आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में होता है?
(1) कवक (2) डेस्मिड
(3) *गोनिओलैक्स* (4) आम का पादप

130. कुरु रोग किसके कारण होता है?
(1) विरोइड्स (2) विरुसॉइड्स
(3) प्रिऑन (4) वायरस

131. शिथिल ऊतक काय संगठन किसकी एक अभिलाक्षणिक विशेषता है?
(1) मोनेरा (2) प्रोटिस्टा
(3) फंजाई (4) प्लांटी

132. अवपंक कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
(a) इनकी कायिक अवस्था में नग्न जीवद्रव्य होता है
(b) इनके बीजाणु कई वर्षों तक जीवित बने रह सकते हैं
(c) अनुकूल परिस्थिति में यह फलनकाय बनाते हैं
(d) यह केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (a) व (c) सही हैं
(2) केवल (a), (b) व (c) सही हैं
(3) केवल (c) व (d) गलत हैं
(4) (a), (b), (c) व (d) सभी सही हैं

133. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन: पाँच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत में कोशिका भित्ति युक्त शैवाल के साथ-साथ कोशिका भित्ति रहित जीवों को शामिल किया गया है।
कारण: लिनियस की वर्गीकरण पद्धति से व्हिटेकर की वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकरण के मानदंडो में काफी बदलाव आया।
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) कथन और कारण दोनों ही गलत हैं।

134. *कस्कुटा*
(1) एक आंशिक रूप से विषमपोषी पादप है
(2) एक परजीवी पादप है
(3) एक कीटभक्षी पादप है
(4) एक प्रोकैरियोट है

135. सभी _____ अविकल्पी परजीवी होते हैं।
(1) कवक (2) जंतु
(3) विषाणु (4) प्रोटिस्ट

ZOOLOGY | जंतु विज्ञान

136. Heart attack is defined as the condition when
(1) Heart stops beating
(2) Heart muscle damaged suddenly due to inadequate blood supply
(3) Heart fails to pump blood effectively
(4) Congestion of lungs is the main symptom

136. हार्ट अटैक को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब
(1) हृदय स्पंदन करना बंद कर देता है
(2) रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त होने के कारण हृदय पेशी यकायक क्षतिग्रस्त होती है
(3) हृदय रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में विफल रहता है
(4) फेफड़ों का संकुलन इसका मुख्य लक्षण है

137. Difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles is characteristic finding of
(1) Asthma (2) Emphysema
(3) Asbestosis (4) Silicosis

138. The normal count of platelets in human blood is
(1) 6000 - 8000 mm^{-3}
(2) 5 to 5.5 millions mm^{-3}
(3) 1,50,000 to 3,50,000 mm^{-3}
(4) 10,000 to 1,00,000 mm^{-3}

139. Incomplete double circulation is present in
(1) Cow (2) Parrot
(3) Horse (4) Snake

140. The first heart sound is associated with
(1) Opening of the tricuspid and bicuspid valves.
(2) Closure of the tricuspid and bicuspid valves.
(3) Opening of the semilunar valves.
(4) Closure of the semilunar valves.

141. Pacemaker of the heart is situated in the
(1) Right upper corner of the left atrium
(2) Lower left corner of the left atrium
(3) Right upper corner of the right atrium
(4) Lower left corner of the right atrium

142. A reduction in the number of which of the following can lead to clotting disorders that lead to excessive loss of blood from the body?
(1) Platelets (2) Erythrocytes
(3) Neutrophils (4) Monocytes

143. Maximum ventricular filling occurs when
(1) Ventricles relax and atria contract
(2) Ventricles contract and atria relax
(3) Both ventricles and atria contract
(4) Both ventricles and atria relax

144. The shape of oxygen dissociation curve is
(1) Circular (2) Parabolic
(3) Sigmoid (4) Pyramidal

145. Body of a person contains 5 L blood. What amount of O_2 can be delivered by 5 L of blood to tissues under normal physiological conditions?
(1) 750 mL (2) 500 mL
(3) 250 mL (4) 150 mL

146. Partial pressure of oxygen in oxygenated blood under normal physiological conditions is
(1) 40 mmHg (2) 95 mmHg
(3) 45 mmHg (4) 159 mmHg

147. During blood coagulation, the conversion of fibrinogen to fibrin is caused by an enzyme 'E'. Select the option that represents the inactive form of 'E'.
(1) Thrombokinase (2) Prothrombin
(3) Thrombin (4) Fibrin

148. In ECG of human heart, QRS complex denotes
(1) Repolarisation of atrium
(2) Depolarisation of atrium
(3) Repolarisation of ventricle
(4) Depolarisation of ventricle

149. Choose the **incorrect** statement.
(1) Plasma is a viscous fluid constituting nearly 55% of the blood
(2) Fibrinogen is involved in clotting of the blood
(3) Plasma with active clotting factors is called serum
(4) Formed elements constitute nearly 45 per cent of blood

137. जकनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन में कठिनाई होने से घरघराहट होना किसका अभिलाक्षणिक लक्षण है?
(1) दमा (2) वातस्फीति
(3) ऐस्बेस्टोसिस (4) सिलिकोसिस

138. मानव रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या होती है
(1) प्रति घन मिमी. रक्त में 6000 - 8000
(2) प्रति घन मिमी. रक्त में 5 से 5.5 मिलियन
(3) प्रति घन मिमी. रक्त में 1,50,000 से 3,50,000
(4) प्रति घन मिमी. रक्त में 10,000 से 1,00,000

139. अपूर्ण दोहरा परिसंचरण किसमें उपस्थित होता है?
(1) गाय (2) तोता
(3) घोड़ा (4) सर्प

140. प्रथम हृदय ध्वनि किससे संबंधित है?
(1) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के खुलने
(2) त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के बंद होने
(3) अर्धचंद्रकार कपाटों के खुलने
(4) अर्धचंद्रकार कपाटों के बंद होने

141. हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है?
(1) बाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में
(2) बाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में
(3) दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में
(4) दाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में

142. निम्नलिखित में से किसकी संख्या में कमी से थक्के जमने की बीमारी हो सकती है जिससे शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है?
(1) प्लेटलेट्स (2) एरिथ्रोसाइट्स
(3) न्यूट्रोफिल्स (4) मोनोसाइट्स

143. निलय की अधिकतम भराई कब होती है?
(1) जब निलय शिथिल और अलिंद संकुचित होते हैं
(2) जब निलय संकुचित और अलिंद शिथिल होते हैं
(3) जब निलय और अलिंद दोनों संकुचित होते हैं
(4) जब निलय और अलिंद दोनों शिथिल होते हैं

144. ऑक्सीजन वियोजन वक्र का आकार होता है
(1) वृत्ताकार (2) परवलयाकार
(3) सिग्मॉइड (4) पिरैमिडियल

145. किसी व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त है। सामान्य शरीरक्रियात्मक स्थितियों में 5 लीटर रक्त द्वारा ऊतकों में कितनी O_2 मुक्त की जा सकती है?
(1) 750 mL (2) 500 mL
(3) 250 mL (4) 150 mL

146. सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है
(1) 40 mmHg (2) 95 mmHg
(3) 45 mmHg (4) 159 mmHg

147. रक्त स्कंदन के दौरान, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण एक एंजाइम 'E' के कारण होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 'E' के निष्क्रिय रूप को प्रदर्शित करता है।
(1) थ्रोम्बोकाइनेज (2) प्रोथ्रोम्बिन
(3) थ्रोम्बिन (4) फाइब्रिन

148. मानव हृदय के ईसीजी में, QRS समिश्र दर्शाता है
(1) अलिंद का पुनः ध्रुवीकरण (2) अलिंद का विध्रुवण
(3) निलय का पुनः ध्रुवीकरण (4) निलय का विध्रुवण

149. **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) प्लाज्मा गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है
(2) फाइब्रिनोजन रक्त के स्कंदन में सम्मिलित होता है
(3) सक्रिय स्कंदन कारकों युक्त प्लाज्मा को सीरम कहते हैं
(4) निर्मित तत्व लगभग 45% रक्त निर्मित करते हैं

150. pO_2 in pulmonary artery is
(1) Equal to pO_2 in systemic artery
(2) More than pCO_2 in tissues
(3) Less than pCO_2 in atmospheric air
(4) Equal to pCO_2 in pulmonary vein

151. Condition when repeated check of blood pressure is higher than 140/90 mm Hg in a person then it is called
(1) Hypertension (2) Heart failure
(3) Hypotension (4) Cardiac arrest

152. The state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body is called
(1) Cardiac arrest (2) Heart failure
(3) Heart attack (4) Angina pectoris

153. How many cellular layer(s) have to be crossed by oxygen to reach the blood present in pulmonary capillaries from alveolar air?
(1) One (2) Two
(3) Three (4) Four

154. In the heart of mammals the bicuspid valve is present between __A__ and __B__.
Choose the **correct** option that fills the blanks A and B respectively.
(1) Left auricle, left ventricle
(2) Right auricle, right ventricle
(3) Right auricle, left auricle
(4) Right ventricle, pulmonary aorta

155. A person with _____ blood group is a universal donor while a person with ____ blood group is a universal recipient.
Fill the respective blanks by selecting the most appropriate option.
(1) O^{+ve}; AB^{-ve} (2) AB^{-ve}; O^{+ve}
(3) O^{-ve}; AB^{+ve} (4) AB^{+ve}; O^{-ve}

156. Human heart is
(1) Myogenic because it is composed of autoexcitable nodal tissues
(2) Neurogenic because ANS can regulate heart beat
(3) Myogenic because it is made of voluntary, cardiac muscles
(4) Neurogenic because it has an extensive nerve supply

157. With the help of a standard ECG we can determine the rate of heart beat of an individual by counting the number of _____ that occur in a given time period.
Select the option to fill the blank **correctly**.
(1) P-waves (2) T-waves
(3) QRS complexes (4) P-Q intervals

158. Nearly ___A___ per cent of CO_2 is transported by RBCs whereas ___B___ per cent of it is carried as bicarbonate.
Choose the option that **correctly** fills the blanks A and B.

	A	B
(1)	70	20-25
(2)	20-25	70
(3)	70	7
(4)	7	23

(1) (1) (2) (2)
(3) (3) (4) (4)

150. फुफ्फुस धमनी में pO_2 होता है
(1) दैहिक धमनी में उपस्थित pO_2 के बराबर
(2) ऊतकों में उपस्थित pCO_2 से अधिक
(3) वायुमंडलीय वायु में उपस्थित pCO_2 से कम
(4) फुफ्फुसीय शिरा में उपस्थित pCO_2 के बराबर

151. वह स्थिति जब किसी व्यक्ति का रक्त दाब बार-बार मापने पर 140/90 mm Hg से अधिक आता है तो इसे कहा जाता है
(1) उच्चरक्तचाप (2) हार्ट फेल्योर
(3) निम्नरक्तचाप (4) कार्डिएक अरेस्ट

152. हृदय की वह अवस्था जब यह शरीर की आवश्यकतानुसार प्रभावी रूप से पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है, कहलाती है
(1) कार्डिएक अरेस्ट (2) हार्ट फेल्योर
(3) हार्ट अटैक (4) एंजाइन पेक्टोरिस

153. कूपिकीय वायु से फुफ्फुसीय केशिकाओं में उपस्थित रक्त तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन कितनी कोशिकीय परत/परतों को पार करती है/हैं?
(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) चार

154. स्तनधारी के हृदय में द्विवलनी कपाट _A_ और _B_ के बीच उपस्थित होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों क्रमशः A और B की पूर्ति **सही** से करता है।
(1) बाएं अलिंद, बाएं निलय
(2) दाएं अलिंद, दाएं निलय
(3) दाएं अलिंद, बाएं अलिंद
(4) दाएं निलय, फुफ्फुसीय महाधमनी

155. _____ रक्त समूह वाला व्यक्ति एक सर्वदाता है जबकि ____ रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही है।
सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके संबंधित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
(1) O^{+ve}; AB^{-ve} (2) AB^{-ve}; O^{+ve}
(3) O^{-ve}; AB^{+ve} (4) AB^{+ve}; O^{-ve}

156. मानव हृदय
(1) पेशीजनक होता है क्योंकि यह स्वउत्तेजनशील नोडल ऊतकों का बना होता है
(2) तंत्रिकाजन्य होता है क्योंकि ANS हृदय स्पंदन को नियमित कर सकता है
(3) पेशीजनक होता है क्योंकि यह ऐच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है
(4) तंत्रिकाजन्य होता है क्योंकि इसमें व्यापक तंत्रिका आपूर्ति होती है

157. एक मानक ECG की सहायता से हम एक निश्चित समय अवधि में होने वाले ____ की संख्या की गणना करके किसी व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर निर्धारित कर सकते हैं।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति **सही** से करता है।
(1) P-तरंग (2) T-तरंग
(3) QRS सम्मिश्र (4) P-Q अंतराल

158. लगभग ___ A ___ प्रतिशत CO_2, RBC द्वारा अभिगमित होती है जबकि ___ B ___ प्रतिशत बाइकार्बोनेट के रूप अभिगमित होती है।
वह विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थान A और B को सही ढंग से भरता है।

	A	B
(1)	70	20-25
(2)	20-25	70
(3)	70	7
(4)	7	23

(1) (1) (2) (2)
(3) (3) (4) (4)

159. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm centre which is highly sensitive to
(1) CO_2 only (2) H^+ only
(3) CO_2 and H^+ (4) O_2 and H^+ only

160. In grinding or stone breaking industries, long exposure to dust can cause serious lung damage due to
(1) Proliferation of fibrous tissue
(2) Thickening of muscles
(3) Accumulation of blood in alveoli
(4) Dilation of air pathway

161. Choose the **incorrect** statement among the following w.r.t. ABO blood grouping in human.
(1) ABO grouping is based on the presence or absence of three surface antigens, *i.e.* A, B and O on the RBCs.
(2) The plasma of different individuals contain one or two or both natural antibodies.
(3) During blood transfusion, the blood of donor has to be carefully matched with the blood of the recipient.
(4) Persons with 'AB' blood group are called universal recipients.

162. The primary site for exchange of respiratory gases in humans is
(1) Trachea (2) Bronchus
(3) Primary bronchiole (4) Alveoli

163. The maximum number of action potentials which sino-atrial node can generate in a healthy adult human in normal physiological conditions of the body are
(1) 60-65/minute (2) 70-75/minute
(3) 85-90/minute (4) 100-110/minute

164. Which of the following events does not occur during the joint diastole?
(1) Mitral valves are open
(2) Blood flows from atria to ventricles
(3) Aortic valves are open
(4) Blood enters into right atrium through vena cava

165. An enzyme involved in transportation of CO_2 as bicarbonates and present in high quantity in RBCs, is called
(1) Carbonic anhydrase (2) Carboxypeptidase
(3) Catalase (4) Chitinase

166. The disease which is caused due to the deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue is
(1) Heart failure (2) Atherosclerosis
(3) Cardiac arrest (4) Heart attack

167. In a standard ECG of a normal person, end of T wave represents
(1) Contraction of both the atria
(2) Beginning of atrial systole
(3) Beginning of the ventricular contraction
(4) End of ventricular systole

168. Choose the **correct** option to complete the analogy.
Pulmonary vein : Carries blood towards the heart : : Pulmonary artery : _____.
(1) Carries blood towards right atrium
(2) Carries blood towards left atrium
(3) Carries blood away from the heart
(4) Carries blood towards right ventricle

169. Nodal musculature responsible for initiating and maintaining the normal rhythmic contractile activity of human heart is
(1) Bundle of His (2) AV bundle
(3) Sino-atrial node (4) Atrio-ventricular node

159. लय केंद्र के निकट स्थित एक रसायनग्राही क्षेत्र किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है?
(1) केवल CO_2 (2) केवल H^+
(3) CO_2 और H^+ (4) केवल O_2 और H^+

160. पीसने या पत्थर तोड़ने वाले उद्योगों में, धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से _____ के कारण फेफड़ों को गंभीर क्षति हो सकती है।
(1) रेशीय ऊतक के प्रचुरोद्भवन (2) पेशियों की मोटाई
(3) कूपिका में रक्त के संचय (4) वायु मार्ग के फैलाव

161. मानव में ABO रक्त समूहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) ABO रक्त समूहन, RBC पर तीन सतही प्रतिजन अर्थात A, B और O की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है।
(2) विभिन्न व्यक्तियों के प्लाज्मा में रक्त समूह प्रतिजनों के विरुद्ध उत्पन्न एक या दो या दोनों प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षी उपस्थित होती हैं।
(3) रक्त आधान के दौरान दाता का रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त से सावधानीपूर्वक मिलाया जाना चाहिए।
(4) 'AB' समूह वाले व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है।

162. मानव में श्वसन गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है
(1) श्वासनली (2) श्वसनी
(3) प्राथमिक श्वसनिका (4) कूपिका

163. शरीर की सामान्य शरीर क्रियात्मक परिस्थितियों में स्वस्थ वयस्क मानव में शिरा अलिंद पर्व अधिकतम कितने क्रियाविभव पैदा कर सकता है?
(1) 60-65/मिनट (2) 70-75/मिनट
(3) 85-90/मिनट (4) 100-110/मिनट

164. संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान निम्नलिखित में से कौनसी घटना नहीं होती है?
(1) मिट्रल कपाट खुले जाते हैं
(2) रक्त का प्रवाह अलिंदों से निलयों में होता है
(3) महाधमनी के कपाट खुल जाते हैं
(4) महाशिरा के माध्यम से रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है

165. कौनसा एंजाइम बाइकार्बोनेट के रूप में CO_2 के परिवहन में सम्मिलित होता है तथा RBC में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है?
(1) कार्बोनिक एनहाइड्रेज (2) कार्बोक्सीपेप्टिडेज
(3) केटालेज (4) काइटिनेज

166. कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल और रेशेदार ऊतकों के जमाव के कारण होने वाला रोग है
(1) हार्ट फेल्योर (2) एथेरोस्क्लेरोसिस
(3) कार्डिएक अरेस्ट (4) हार्ट अटैक

167. एक सामान्य व्यक्ति के मानक ECG में T तरंग का अन्त दर्शाता है
(1) दोनों अलिंदों का संकुचन (2) अलिंदीय प्रकुंचन का आरम्भ
(3) निलयी संकुचन का आरम्भ (4) निलयी प्रकुंचन का अन्त

168. सादृश्यता को पूर्ण करने के लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
फुफ्फुसीय शिरा : रक्त को हृदय की ओर ले जाती है :: फुफ्फुसीय धमनी : _____
(1) रक्त को दाएँ अलिंद की ओर ले जाती है
(2) रक्त को बाएँ अलिंद की ओर ले जाती है
(3) रक्त को हृदय से दूर ले जाती है
(4) रक्त को दाएँ निलय की ओर ले जाती है

169. मानव हृदय की सामान्य लयात्मक संकुचन क्रियाविधि को प्रारम्भ करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नोडल पेशी विन्यास है
(1) हिस बंडल (2) AV बंडल
(3) शिरा अलिंद पर्व (4) अलिंद-निलयी पर्व

170. Every 100 mL of deoxygenated blood delivers approximately ___ mL of CO_2 to the alveoli under normal physiological condition.
Choose the option which fills the blank **correctly** w.r.t an adult healthy man.
(1) 1 (2) 2
(3) 4 (4) 5

171. Solubility of CO_2 in the blood is ___ times higher than O_2.
Fill the blank with a suitable option.
(1) 120-125 (2) 80-100
(3) 20-25 (4) 40-70

172. Which one of the following formed elements of blood are **not** true cells?
(1) RBCs only
(2) RBCs and platelets
(3) Platelets only
(4) All formed elements are cells

173. Read the following statements and select the incorrect statement about RBCs of adult human
(1) The average life span of an RBC is 120 days
(2) Spleen is known as the 'graveyard of RBCs'
(3) RBCs have a red coloured, iron containing pigment protein called haemoglobin
(4) A healthy individual has 8-10 g of haemoglobin in every 100 ml of blood

174. The partial pressure of carbon dioxide in tissues is
(1) 40 mm Hg (2) 45 mm Hg
(3) 55 mm Hg (4) 75 mm Hg

175. In humans, about 97% of O_2 is transported by
(1) WBCs (2) RBCs
(3) Platelets (4) Plasma in dissolved form

176. Closed circulatory system with 4 chambered heart is found in all of the following, **except**
(1) Birds (2) Mammals
(3) Amphibians (4) Crocodiles

177. The most abundant cells in the human blood in normal conditions are
(1) Erythrocytes (2) Thrombocytes
(3) Leucocytes (4) Platelets

178. Which of the following parts of human brain has cardiovascular center that can moderate the cardiac function?
(1) Mid brain (2) Medulla oblongata
(3) Cerebrum (4) Cerebellum

179. In all of the given cases, there is shift of O_2-dissociation curve towards left except
(1) Low temperature
(2) Low H^+ ion concentration
(3) Low pCO_2
(4) Low pO_2

180. A chronic disorder characterized by damaged alveolar wall due to excessive smoking, resulting in reduced respiratory surface is called
(1) Emphysema (2) Fibrosis
(3) Pneumonia (4) Common cold

170. प्रत्येक 100 mL विऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में कूपिका को लगभग ___ mL CO_2 प्रदान करता है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के संदर्भ में रिक्त स्थान को **सही** रूप से भरता है।
(1) 1 (2) 2
(3) 4 (4) 5

171. रक्त में CO_2 की घुलनशीलता O_2 की तुलना में ___ गुना अधिक होती है।
उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए।
(1) 120-125 (2) 80-100
(3) 20-25 (4) 40-70

172. रक्त के निम्नलिखित निर्मित तत्वों में से कौन सी वास्तविक कोशिकाएँ **नहीं** हैं?
(1) केवल RBC (2) आरबीसी और प्लेटलेट्स
(3) केवल प्लेटलेट्स (4) सभी निर्मित तत्व कोशिकाएँ हैं

173. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा वयस्क मानव की RBC के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) RBC की औसतन जीवन अवधि 120 दिन होती है
(2) प्लीहा को 'RBC का कब्रिस्तान' भी कहते हैं
(3) RBC में लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन होता है
(4) एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ml रक्त में 8-10 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है

174. ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है
(1) 40 mm Hg (2) 45 mm Hg
(3) 55 mm Hg (4) 75 mm Hg

175. मानव में लगभग 97% O_2 परिवहित होती है
(1) WBCs द्वारा (2) RBCs द्वारा
(3) प्लेटलेट्स द्वारा (4) घुलित अवस्था में प्लाज्मा द्वारा

176. 4 कक्षीय हृदय युक्त बंद परिसंचरण तंत्र किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी में पाया जाता है?
(1) पक्षियों (2) स्तनधारियों
(3) उभयचरों (4) मगरमच्छों

177. सामान्य परिस्थितियों में मानव रक्त में सबसे प्रचुर कोशिकाएँ कौनसी हैं?
(1) इरिथ्रोसाइट्स (2) थ्रोम्बोसाइट्स
(3) ल्यूकोसाइट्स (4) प्लेटलेट्स

178. मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में हृदय कार्य को संयत करने के लिए हृदयवाहिका केंद्र होता है?
(1) मध्य मस्तिष्क (2) मेडुला ओब्लोंगेटा
(3) प्रमस्तिष्क (4) अनुमस्तिष्क

179. किसके अतिरिक्त निम्न सभी परिस्थितियों में O_2-वियोजन वक्र का विस्थापन बायीं ओर होता है?
(1) निम्न तापक्रम (2) निम्न H^+ आयन सांद्रता
(3) निम्न pCO_2 (4) निम्न pO_2

180. एक दीर्घकालिक विकार जो अत्यधिक धूम्रपान के कारण कूपिकीय भित्ति क्षतिग्रस्त होने से अभिलक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप श्वसन की सतह कम हो जाती है, कहलाता है
(1) वातस्फीति (2) रेशामयता
(3) न्यूमोनिया (4) सामान्य जुकाम

19/08/2026

CODE-B
Phase-2

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office: AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot no. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana-122015

FORTNIGHTLY TEST FOR NEET-2027 (XII PASSED) PH-2

MM: 720 **FT-03B** **Time: 180 Mins.**

Answers

1. (3)	37. (4)	73. (4)	109. (3)	145. (3)
2. (3)	38. (1)	74. (3)	110. (1)	146. (2)
3. (3)	39. (1)	75. (4)	111. (3)	147. (2)
4. (1)	40. (1)	76. (2)	112. (3)	148. (4)
5. (2)	41. (2)	77. (1)	113. (4)	149. (3)
6. (2)	42. (2)	78. (4)	114. (4)	150. (4)
7. (3)	43. (3)	79. (1)	115. (3)	151. (1)
8. (4)	44. (1)	80. (2)	116. (2)	152. (2)
9. (3)	45. (1)	81. (2)	117. (3)	153. (2)
10. (3)	46. (4)	82. (2)	118. (1)	154. (1)
11. (2)	47. (3)	83. (4)	119. (2)	155. (3)
12. (4)	48. (3)	84. (1)	120. (2)	156. (1)
13. (3)	49. (2)	85. (4)	121. (3)	157. (3)
14. (3)	50. (1)	86. (2)	122. (2)	158. (2)
15. (2)	51. (1)	87. (2)	123. (2)	159. (3)
16. (3)	52. (4)	88. (3)	124. (4)	160. (1)
17. (2)	53. (2)	89. (4)	125. (4)	161. (1)
18. (3)	54. (4)	90. (2)	126. (2)	162. (4)
19. (3)	55. (4)	91. (4)	127. (3)	163. (2)
20. (4)	56. (1)	92. (4)	128. (4)	164. (3)
21. (3)	57. (1)	93. (2)	129. (1)	165. (1)
22. (4)	58. (3)	94. (3)	130. (3)	166. (2)
23. (2)	59. (3)	95. (4)	131. (3)	167. (4)
24. (3)	60. (4)	96. (1)	132. (3)	168. (3)
25. (2)	61. (1)	97. (3)	133. (1)	169. (3)
26. (4)	62. (4)	98. (2)	134. (2)	170. (3)
27. (2)	63. (3)	99. (4)	135. (3)	171. (3)
28. (2)	64. (2)	100. (3)	136. (2)	172. (3)
29. (4)	65. (3)	101. (3)	137. (1)	173. (4)
30. (3)	66. (2)	102. (3)	138. (3)	174. (2)
31. (2)	67. (4)	103. (4)	139. (4)	175. (2)
32. (4)	68. (3)	104. (3)	140. (2)	176. (3)
33. (1)	69. (1)	105. (4)	141. (3)	177. (1)
34. (2)	70. (1)	106. (4)	142. (1)	178. (2)
35. (1)	71. (3)	107. (2)	143. (4)	179. (4)
36. (2)	72. (3)	108. (3)	144. (3)	180. (1)